

9 结构构件的基本规定

9.1 板

(I) 基本规定

- 9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算：
- 1 两对边支承的板应按单向板计算；
 - 2 四边支承的板应按下列规定计算：
 - 1) 当长边与短边长度之比不大于 2.0 时，应按双向板计算；
 - 2) 当长边与短边长度之比大于 2.0，但小于 3.0 时，宜按双向板计算；
 - 3) 当长边与短边长度之比不小于 3.0 时，宜按沿短边方向受力的单向板计算，并应沿长边方向布置构造钢筋。
- 9.1.2 现浇混凝土板的尺寸应符合下列规定：
- 1 板的跨厚比：钢筋混凝土单向板不大于 30，双向板不大于 40；无梁支承的有柱帽板不大于 35，无梁支承的无柱帽板不大于 30。预应力板可适当增加；当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
 - 2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表 9.1.2 规定的数值。

表 9.1.2 现浇钢筋混凝土板的最小厚度 (mm)

板的类别		最小厚度
单向板	屋面板	60
	民用建筑楼板	60
	工业建筑楼板	70
	行车道下的楼板	80

续表 9.1.2

板的类别		最小厚度
双向板		80
密肋楼盖	面板	50
	肋高	250
悬臂板(根部)	悬臂长度不大于 500mm	60
	悬臂长度 1200mm	100
无梁楼板		150
现浇空心楼盖		200

9.1.3 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于 150mm 时不宜大于 200mm;当板厚大于 150mm 时不宜大于板厚的 1.5 倍,且不宜大于 250mm。

9.1.4 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。

简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的 5 倍,且宜伸过支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。

9.1.5 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于 50%。

采用箱形内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的 1/15 且不应小于 50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于 50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于 1/4,且肋宽不应小于 60mm,对预应力板不应小于 80mm。

采用管形内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于 40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于 1/5,且肋宽不应小于 50mm,对预应力板不应小于 60mm。

(II) 构造配筋

9.1.6 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土

梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时，应设置板面构造钢筋，并符合下列要求：

1 钢筋直径不宜小于 8mm，间距不宜大于 200mm，且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的 1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向，钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的 1/3。

2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于 $l_0/4$ ，砌体墙支座处钢筋伸入板内的长度不宜小于 $l_0/7$ ，其中计算跨度 l_0 对单向板按受力方向考虑，对双向板按短边方向考虑。

3 在楼板角部，宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。

4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。

9.1.7 当按单向板设计时，应在垂直于受力的方向布置分布钢筋，单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的 15%，且配筋率不宜小于 0.15%；分布钢筋直径不宜小于 6mm，间距不宜大于 250mm；当集中荷载较大时，分布钢筋的配筋面积尚应增加，且间距不宜大于 200mm。

当有实践经验或可靠措施时，预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。

9.1.8 在温度、收缩应力较大的现浇板区域，应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于 0.10%，间距不宜大于 200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置，也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋，并采取可靠的锚固措施。

9.1.9 混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板，当板的厚度大于 2m 时，除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外，尚宜在板厚度不超过 1m 范围内设置与板面平行的构造钢筋网片，网片钢筋直径不宜小于 12mm，纵横方向的间距不宜大于 300mm。

9.1.10 当混凝土板的厚度不小于 150mm 时，对板的无支承端的端部，宜设置 U 形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接，搭接长度不宜小于 U 形构造钢筋直径的 15 倍且不宜小于 200mm；也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。

(Ⅲ) 板 柱 结 构

9.1.11 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时，应符合下列构造要求：

1 板的厚度不应小于 150mm；

2 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与 45° 冲切破坏锥面相交的范围内，且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于 $1.5h_0$ (图 9.1.11a)；箍筋直径不应小于 6mm，且应做成封闭式，间距不应大于 $h_0/3$ ，且不应大

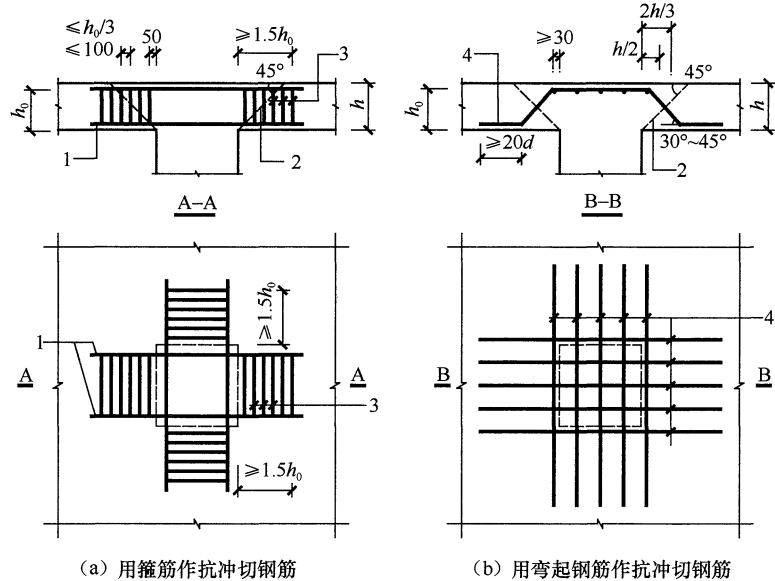


图 9.1.11 板中抗冲切钢筋布置

注：图中尺寸单位 mm。

1—架立钢筋；2—冲切破坏锥面；3—箍筋；4—弯起钢筋

于 100mm;

3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图 9.1.11b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外 $(1/2\sim 2/3)h$ 的范围内。弯起钢筋直径不宜小于 12mm,且每一方向不宜少于 3 根。

9.1.12 板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容 45° 的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。

柱帽的高度不应小于板的厚度 h ;托板的厚度不应小于 $h/4$ 。柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度 b 与 $4h$ 的和(图 9.1.12)。

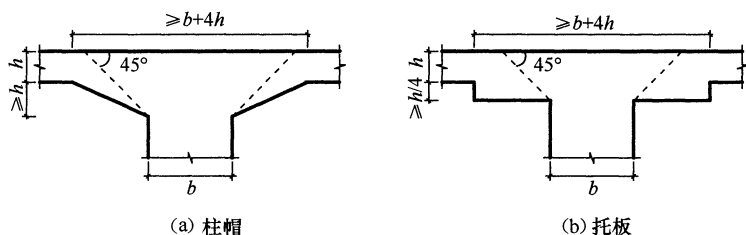


图 9.1.12 带柱帽或托板的板柱结构

9.2 梁

(I) 纵向配筋

9.2.1 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:

- 1 伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。
- 2 梁高不小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 10mm;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
- 3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 $1.5d$;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d 。当下部钢筋

多于 2 层时, 2 层以上钢筋水平方向的中距应比下面 2 层的中距增大一倍; 各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d , d 为钢筋的最大直径。

4 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。

9.2.2 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋, 从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定:

1 当 V 不大于 $0.7f_t b h_0$ 时, 不小于 $5d$; 当 V 大于 $0.7f_t b h_0$ 时, 对带肋钢筋不小于 $12d$, 对光圆钢筋不小于 $15d$, d 为钢筋的最大直径;

2 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第 1 款要求时, 可采取弯钩或机械锚固措施, 并应满足本规范第 8.3.3 条的规定;

3 支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁, 在纵向受力钢筋的锚固长度范围内应配置不少于 2 个箍筋, 其直径不宜小于 $d/4$, d 为纵向受力钢筋的最大直径; 间距不宜大于 $10d$, 当采取机械锚固措施时箍筋间距尚不宜大于 $5d$, d 为纵向受力钢筋的最小直径。

注: 混凝土强度等级为 C25 及以下的简支梁和连续梁的简支端, 当距支座边 $1.5h$ 范围内作用有集中荷载, 且 V 大于 $0.7f_t b h_0$ 时, 对带肋钢筋宜采取有效的锚固措施, 或取锚固长度不小于 $15d$, d 为锚固钢筋的直径。

9.2.3 钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断, 当需要截断时, 应符合以下规定:

1 当 V 不大于 $0.7f_t b h_0$ 时, 应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 $20d$ 处截断, 且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$;

2 当 V 大于 $0.7f_t b h_0$ 时, 应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 h_0 且不小于 $20d$ 处截断, 且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$ 与 h_0 之和;

3 若按本条第 1、2 款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受

拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 $1.3h_0$ 且不小于 $20d$ 处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$ 与 $1.7h_0$ 之和。

9.2.4 在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于 2 根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于 $12d$;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第 9.2.8 条规定的弯起点位置向下弯折,并按本规范第 9.2.7 条的规定在梁的下边锚固。

9.2.5 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率 $\rho_{tl,min}$ 应符合下列规定:

$$\rho_{tl,min} = 0.6 \sqrt{\frac{T}{Vb}} \frac{f_t}{f_y} \quad (9.2.5)$$

当 $T/(Vb) > 2.0$ 时,取 $T/(Vb) = 2.0$ 。

式中: $\rho_{tl,min}$ ——受扭纵向钢筋的最小配筋率,取 $A_{stl}/(bh)$;

b ——受剪的截面宽度,按本规范第 6.4.1 条的规定取用,对箱形截面构件, b 应以 b_h 代替;

A_{stl} ——沿截面周边布置的受扭纵向钢筋总截面面积。

沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于 200mm 及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。

在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第 8.5.1 条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。

9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:

1 当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的 $1/4$,且不应少于 2 根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于 $l_0/5$, l_0 为梁的计算跨度。

2 对架立钢筋,当梁的跨度小于 4m 时,直径不宜小于 8mm;当梁的跨度为 4m~6m 时,直径不应小于 10mm;当梁的

跨度大于 6m 时, 直径不宜小于 12mm。

(II) 横 向 配 筋

9.2.7 混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。

当采用弯起钢筋时, 弯起角宜取 45° 或 60° ; 在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度, 且在受拉区不应小于 $20d$, 在受压区不应小于 $10d$, d 为弯起钢筋的直径; 梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起, 顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。

9.2.8 在混凝土梁的受拉区中, 弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前, 但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外 (图 9.2.8); 同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于 $h_0/2$ 。

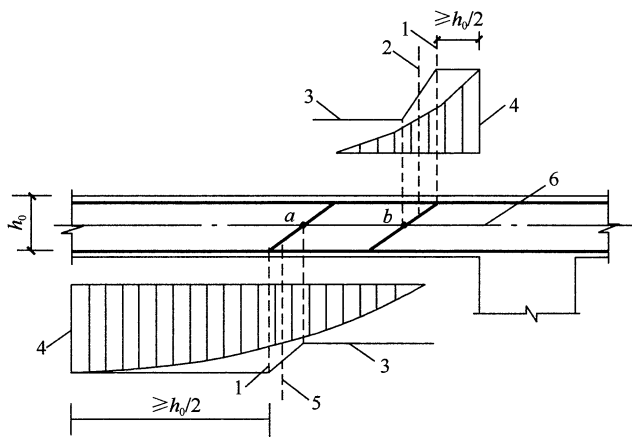


图 9.2.8 弯起钢筋弯起点与弯矩图的关系

- 1—受拉区的弯起点; 2—按计算不需要钢筋“b”的截面;
- 3—正截面受弯承载力图; 4—按计算充分利用钢筋“a”或“b”强度的截面; 5—按计算不需要钢筋“a”的截面; 6—梁中心线

当按计算需要设置弯起钢筋时, 从支座起前一排的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规范表 9.2.9 中 “ $V > 0.7f_t h_0 + 0.05N_{p0}$ ” 时的箍筋最大间距。弯起钢筋不得采用浮筋。

9.2.9 梁中箍筋的配置应符合下列规定：

1 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度大于 300mm 时，应沿梁全长设置构造箍筋；当截面高度 $h = 150\text{mm} \sim 300\text{mm}$ 时，可仅在构件端部 $l_0/4$ 范围内设置构造箍筋， l_0 为跨度。但当在构件中部 $l_0/2$ 范围内有集中荷载作用时，则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于 150mm 时，可以不设置箍筋。

2 截面高度大于 800mm 的梁，箍筋直径不宜小于 8mm；对截面高度不大于 800mm 的梁，不宜小于 6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋直径尚不应小于 $d/4$ ， d 为受压钢筋最大直径。

3 梁中箍筋的最大间距宜符合表 9.2.9 的规定；当 V 大于 $0.7f_tbh_0 + 0.05N_{p0}$ 时，箍筋的配筋率 ρ_{sv} [$\rho_{sv} = A_{sv}/(bs)$] 尚不应小于 $0.24f_t/f_{yv}$ 。

表 9.2.9 梁中箍筋的最大间距 (mm)

梁高 h	$V > 0.7f_tbh_0 + 0.05N_{p0}$	$V \leq 0.7f_tbh_0 + 0.05N_{p0}$
$150 < h \leq 300$	150	200
$300 < h \leq 500$	200	300
$500 < h \leq 800$	250	350
$h > 800$	300	400

4 当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应符合以下规定：

- 1) 箍筋应做成封闭式，且弯钩直线段长度不应小于 $5d$ ， d 为箍筋直径。
- 2) 箍筋的间距不应大于 $15d$ ，并不应大于 400mm。当一层内的纵向受压钢筋多于 5 根且直径大于 18mm 时，箍筋间距不应大于 $10d$ ， d 为纵向受压钢筋的最小直径。
- 3) 当梁的宽度大于 400mm 且一层内的纵向受压钢筋多于 3 根时，或当梁的宽度不大于 400mm 但一层内的纵

向受压钢筋多于 4 根时，应设置复合箍筋。

9.2.10 在弯剪扭构件中，箍筋的配筋率 ρ_{sv} 不应小于 $0.28f_t/f_{yv}$ 。

箍筋间距应符合本规范表 9.2.9 的规定，其中受扭所需的箍筋应做成封闭式，且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时，位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成 135° 弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于 $10d$ ， d 为箍筋直径。

在超静定结构中，考虑协调扭转而配置的箍筋，其间距不宜大于 $0.75b$ ，此处 b 按本规范第 6.4.1 条的规定取用，但对箱形截面构件， b 均应以 b_h 代替。

(Ⅲ) 局 部 配 筋

9.2.11 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载，应全部由附加横向钢筋承担；附加横向钢筋宜采用箍筋。

箍筋应布置在长度为 $2h_1$ 与 $3b$ 之和的范围内（图 9.2.11）。当采用吊筋时，弯起段应伸至梁的上边缘，且末端水平段长度不应小于本规范第 9.2.7 条的规定。

附加横向钢筋所需的总截面积应符合下列规定：

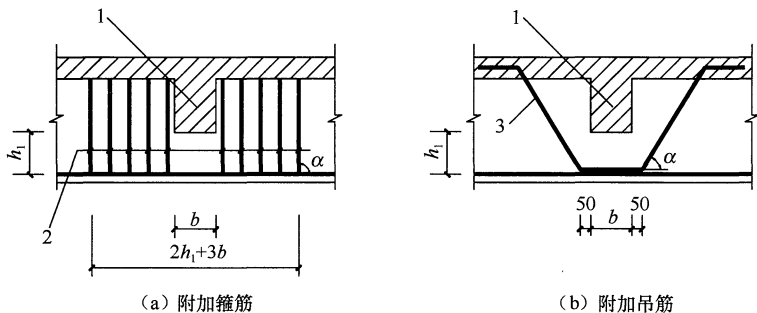


图 9.2.11 梁截面高度范围内有集中荷载作用时附加横向钢筋的布置

注：图中尺寸单位 mm。

1—传递集中荷载的位置；2—附加箍筋；3—附加吊筋

$$A_{sv} \geq \frac{F}{f_{yv} \sin \alpha} \quad (9.2.11)$$

式中: A_{sv} ——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;
当采用附加吊筋时, A_{sv} 应为左、右弯起段截面面积之和;

F ——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;

α ——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。

9.2.12 折梁的内折角处应增设箍筋 (图 9.2.12)。箍筋应能承受未在受压区锚固纵向受拉钢筋的合力, 且在任何情况下不应小于全部纵向钢筋合力的 35%。

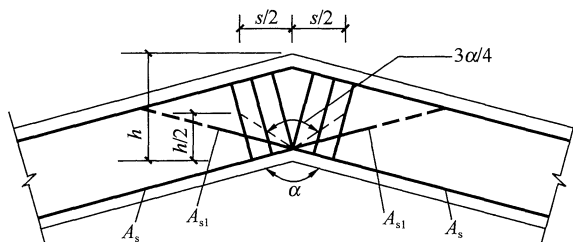


图 9.2.12 折梁内折角处的配筋

由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力按下列公式计算:

未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力为:

$$N_{s1} = 2f_y A_{s1} \cos \frac{\alpha}{2} \quad (9.2.12-1)$$

全部纵向受拉钢筋合力的 35% 为:

$$N_{s2} = 0.7f_y A_s \cos \frac{\alpha}{2} \quad (9.2.12-2)$$

式中: A_s ——全部纵向受拉钢筋的截面面积;

A_{s1} ——未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积;

α ——构件的内折角。

按上述条件求得的箍筋应设置在长度 s 等于 $h \tan(3\alpha/8)$ 的范围内。

9.2.13 梁的腹板高度 h_w 不小于 450mm 时，在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋（不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋）的间距不宜大于 200mm，截面面积不应小于腹板截面面积（ bh_w ）的 0.1%，但当梁宽较大时可以适当放松。此处，腹板高度 h_w 按本规范第 6.3.1 条的规定取用。

9.2.14 薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁，应在下部 1/2 梁高的腹板内沿两侧配置直径 8mm~14mm 的纵向构造钢筋，其间距为 100mm~150mm 并按下密上疏的方式布置。在上部 1/2 梁高的腹板内，纵向构造钢筋可按本规范第 9.2.13 条的规定配置。

9.2.15 当梁的混凝土保护层厚度大于 50mm 且配置表层钢筋网片时，应符合下列规定：

1 表层钢筋宜采用焊接网片，其直径不宜大于 8mm，间距不应大于 150mm；网片应配置在梁底和梁侧，梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的 2/3 处。

2 两个方向上层网片钢筋的截面面积均不应小于相应混凝土保护层（图 9.2.15 阴影部分）面积的 1%。

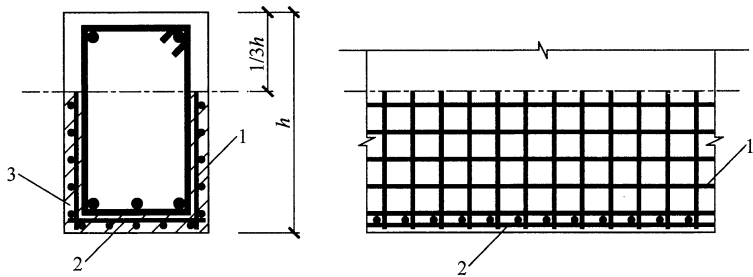


图 9.2.15 配置表层钢筋网片的构造要求

1—梁侧表层钢筋网片；2—梁底表层钢筋网片；3—配置网片钢筋区域

9.2.16 深受弯构件的设计应符合本规范附录 G 的规定。

9.3 柱、梁柱节点及牛腿

(I) 柱

9.3.1 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定：

1 纵向受力钢筋直径不宜小于 12mm；全部纵向钢筋的配筋率不宜大于 5%；

2 柱中纵向钢筋的净间距不应小于 50mm，且不宜大于 300mm；

3 偏心受压柱的截面高度不小于 600mm 时，在柱的侧面上应设置直径不小于 10mm 的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋；

4 圆柱中纵向钢筋不宜少于 8 根，不应少于 6 根，且宜沿周边均匀布置；

5 在偏心受压柱中，垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋，其中距不宜大于 300mm。

注：水平浇筑的预制柱，纵向钢筋的最小净间距可按本规范第 9.2.1 条关于梁的有关规定取用。

9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定：

1 箍筋直径不应小于 $d/4$ ，且不应小于 6mm， d 为纵向钢筋的最大直径；

2 箍筋间距不应大于 400mm 及构件截面的短边尺寸，且不应大于 $15d$ ， d 为纵向钢筋的最小直径；

3 柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式；对圆柱中的箍筋，搭接长度不应小于本规范第 8.3.1 条规定的锚固长度，且末端应做成 135° 弯钩，弯钩末端平直段长度不应小于 $5d$ ， d 为箍筋直径；

4 当柱截面短边尺寸大于 400mm 且各边纵向钢筋多于 3 根时，或当柱截面短边尺寸不大于 400mm 但各边纵向钢筋多于 4

根时，应设置复合箍筋；

5 柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于 3% 时，箍筋直径不应小于 8mm，间距不应大于 $10d$ ，且不应大于 200mm， d 为纵向受力钢筋的最小直径。箍筋末端应做成 135° 弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的 10 倍；

6 在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中，如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时，箍筋间距不应大于 80mm 及 $d_{\text{cor}}/5$ ，且不宜小于 40mm， d_{cor} 为按箍筋内表面确定的核心截面直径。

9.3.3 I 形截面柱的翼缘厚度不宜小于 120mm，腹板厚度不宜小于 100mm。当腹板开孔时，宜在孔洞周边每边设置 2~3 根直径不小于 8mm 的补强钢筋，每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。

腹板开孔的 I 形截面柱，当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时，柱的刚度可按实腹 I 形截面柱计算，但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时，柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。

（Ⅱ）梁 柱 节 点

9.3.4 梁纵向钢筋在框架中间层端节点的锚固应符合下列要求：

1 梁上部纵向钢筋伸入节点的锚固：

- 1) 当采用直线锚固形式时，锚固长度不应小于 l_a ，且应伸过柱中心线，伸过的长度不宜小于 $5d$ ， d 为梁上部纵向钢筋的直径。
- 2) 当柱截面尺寸不满足直线锚固要求时，梁上部纵向钢筋可采用本规范第 8.3.3 条钢筋端部加机械锚头的锚固方式。梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边，包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于 $0.4l_{ab}$ （图 9.3.4a）。

- 3) 梁上部纵向钢筋也可采用 90° 弯折锚固的方式, 此时梁上部纵向钢筋应伸至柱外侧纵向钢筋内边并向节点内弯折, 其包含弯弧在内的水平投影长度不应小于 $0.4l_{ab}$, 弯折钢筋在弯折平面内包含弯弧段的投影长度不应小于 $15d$ (图 9.3.4b)。

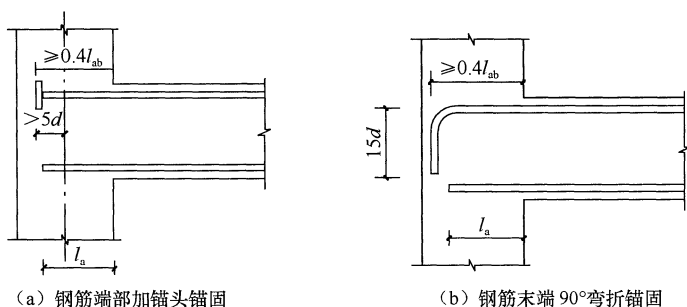


图 9.3.4 梁上部纵向钢筋在中间层端节点内的锚固

2 框架梁下部纵向钢筋伸入端节点的锚固:

- 1) 当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时, 钢筋的锚固方式及长度应与上部钢筋的规定相同。
- 2) 当计算中不利用该钢筋的强度或仅利用该钢筋的抗压强度时, 伸入节点的锚固长度应分别符合本规范第 9.3.5 条中间节点梁下部纵向钢筋锚固的规定。

9.3.5 框架中间层中间节点或连续梁中间支座, 梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座。梁的下部纵向钢筋宜贯穿节点或支座。当必须锚固时, 应符合下列锚固要求:

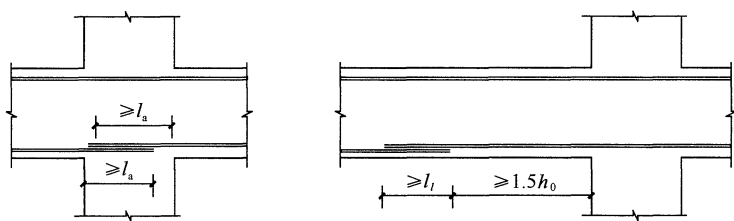
1 当计算中不利用该钢筋的强度时, 其伸入节点或支座的锚固长度对带肋钢筋不小于 $12d$, 对光面钢筋不小于 $15d$, d 为钢筋的最大直径;

2 当计算中充分利用钢筋的抗压强度时, 钢筋应按受压钢筋锚固在中间节点或中间支座内, 其直线锚固长度不应小于 $0.7l_a$;

3 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,钢筋可采用直线方式锚固在节点或支座内,锚固长度不应小于钢筋的受拉锚固长度 l_a (图 9.3.5a);

4 当柱截面尺寸不足时,宜按本规范第 9.3.4 条第 1 款的规定采用钢筋端部加锚头的机械锚固措施,也可采用 90° 弯折锚固的方式;

5 钢筋可在节点或支座外梁中弯矩较小处设置搭接接头,搭接长度的起始点至节点或支座边缘的距离不应小于 $1.5h_0$ (图 9.3.5b)。



(a) 下部纵向钢筋在节点中直线锚固

(b) 下部纵向钢筋在节点或支座范围外的搭接

图 9.3.5 梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接

9.3.6 柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。

柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求:

1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于 l_a 。

2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用 90° 弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于 $0.5l_{ab}$,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于 $12d$ (图 9.3.6a)。

3 当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于 $0.5l_{ab}$ (图 9.3.6b)。

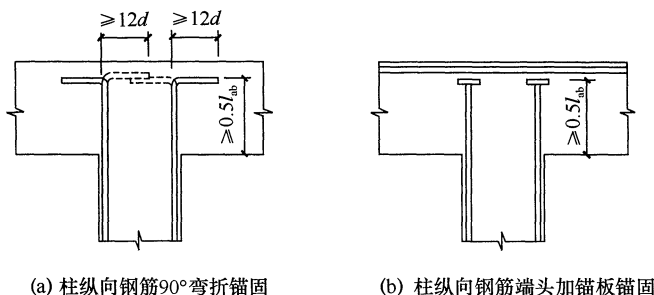


图 9.3.6 顶层节点中柱纵向钢筋在节点内的锚固

4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于 100mm 时，柱纵向钢筋也可向外弯折，弯折后的水平投影长度不宜小于 $12d$ 。

9.3.7 顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯入梁内作梁上部纵向钢筋；也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接，搭接可采用下列方式：

1 搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置，搭接长度不应小于 $1.5l_{ab}$ （图 9.3.7a）。其中，伸入梁内的柱外侧钢筋截面面积不宜小于其全部面积的 65%；梁宽范围以外的柱外侧钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边锚固。当柱外侧纵向钢筋位于柱顶第一层时，钢筋伸至柱内边后宜向下弯折不小于 $8d$ 后截断（图 9.3.7a）， d 为柱纵向钢筋的直径；当柱外侧纵向钢筋位于柱顶

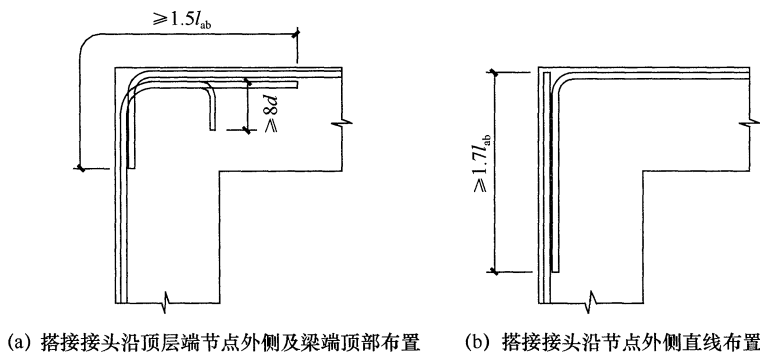


图 9.3.7 顶层端节点梁、柱纵向钢筋在节点内的锚固与搭接

第二层时,可不向下弯折。当现浇板厚度不小于 100mm 时,梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。

2 当柱外侧纵向钢筋配筋率大于 1.2% 时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足本条第 1 款规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于 $20d$, d 为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断。

3 纵向钢筋搭接接头也可沿节点柱顶外侧直线布置(图 9.3.7b),此时,搭接长度自柱顶算起不应小于 $1.7l_{ab}$ 。当梁上部纵向钢筋的配筋率大于 1.2% 时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足本条第 1 款规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于 $20d$, d 为梁上部纵向钢筋的直径。

4 当梁的截面高度较大,梁、柱纵向钢筋相对较小,从梁底算起的直线搭接长度未延伸至柱顶即已满足 $1.5l_{ab}$ 的要求时,应将搭接长度延伸至柱顶并满足搭接长度 $1.7l_{ab}$ 的要求;或者从梁底算起的弯折搭接长度未延伸至柱内侧边缘即已满足 $1.5l_{ab}$ 的要求时,其弯折后包括弯弧在内的水平段的长度不应小于 $15d$, d 为柱纵向钢筋的直径。

5 柱内侧纵向钢筋的锚固应符合本规范第 9.3.6 条关于顶层中节点的规定。

9.3.8 顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积 A_s 应符合下列规定:

$$A_s \leq \frac{0.35\beta_c f_c b_b h_0}{f_y} \quad (9.3.8)$$

式中: b_b ——梁腹板宽度;

h_0 ——梁截面有效高度。

梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径不大于 25mm 时,不宜小于 $6d$;大于 25mm 时,不宜小于 $8d$ 。钢筋弯弧外的混凝土中应配置防裂、防剥落的构造钢筋。

9.3.9 在框架节点内应设置水平箍筋, 箍筋应符合本规范第 9.3.2 条柱中箍筋的构造规定, 但间距不宜大于 250mm。对四边均有梁的中间节点, 节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。当顶层端节点内有梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接接头时, 节点内水平箍筋应符合本规范第 8.4.6 条的规定。

(Ⅲ) 牛 腿

9.3.10 对于 a 不大于 h_0 的柱牛腿 (图 9.3.10), 其截面尺寸应符合下列要求:

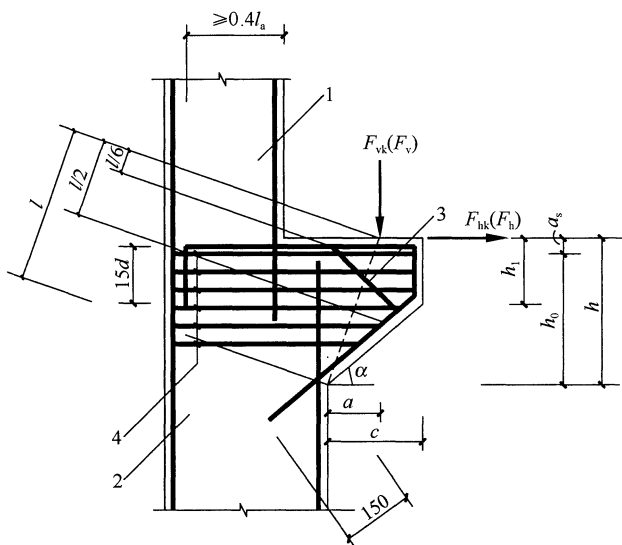


图 9.3.10 牛腿的外形及钢筋配置

注: 图中尺寸单位 mm。

1—上柱; 2—下柱; 3—弯起钢筋; 4—水平箍筋

1 牛腿的裂缝控制要求

$$F_{vk} \leq \beta \left(1 - 0.5 \frac{F_{hk}}{F_{vk}} \right) \frac{f_{tk} b h_0}{0.5 + \frac{a}{h_0}} \quad (9.3.10)$$

式中: F_{vk} ——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值;

F_{hk} ——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值;

β ——裂缝控制系数: 支承吊车梁的牛腿取 0.65; 其他牛腿取 0.80;

a ——竖向力作用点至下柱边缘的水平距离, 应考虑安装偏差 20mm; 当考虑安装偏差后的竖向力作用点仍位于下柱截面以内时取等于 0;

b ——牛腿宽度;

h_0 ——牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度, 取 $h_1 - a_s + c \cdot \tan\alpha$, 当 α 大于 45° 时, 取 45° , c 为下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度。

2 牛腿的外边缘高度 h_1 不应小于 $h/3$, 且不应小于 200mm。

3 在牛腿顶受压面上, 竖向力 F_{vk} 所引起的局部压应力不应超过 $0.75f_c$ 。

9.3.11 在牛腿中, 由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋的总截面面积, 应符合下列规定:

$$A_s \geq \frac{F_v a}{0.85 f_y h_0} + 1.2 \frac{F_h}{f_y} \quad (9.3.11)$$

当 a 小于 $0.3h_0$ 时, 取 a 等于 $0.3h_0$ 。

式中: F_v ——作用在牛腿顶部的竖向力设计值;

F_h ——作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。

9.3.12 沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋, 宜采用 HRB400 级或 HRB500 级热轧带肋钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内 150mm 后截断 (图 9.3.10)。

纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度, 当采用直线锚固时不应小于本规范第 8.3.1 条规定的受拉钢筋锚固长度 l_a ;

当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第 9.3.4 条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带 90° 弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从柱内边算起。

承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率不应小于 0.20% 及 $0.45f_t/f_y$,也不宜大于 0.60% ,钢筋数量不宜少于 4 根直径 12mm 的钢筋。

当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用。当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第 8.4.4 条有关钢筋搭接的规定。

9.3.13 牛腿应设置水平箍筋,箍筋直径宜为 6mm~12mm,间距宜为 100mm~150mm;在上部 $2h_0/3$ 范围内的箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的 $1/2$ 。

当牛腿的剪跨比不小于 0.3 时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋宜采用 HRB400 级或 HRB500 级热轧带肋钢筋,并宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部 $l/6 \sim l/2$ 之间的范围内, l 为该连线的长度(图 9.3.10)。弯起钢筋截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的 $1/2$,且不宜少于 2 根直径 12mm 的钢筋。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。

9.4 墙

9.4.1 竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于 4 时,宜按墙的要求进行设计。

支撑预制楼(屋面)板的墙,其厚度不宜小于 140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的 $1/25$,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的 $1/20$ 。

当采用预制板时,支承墙的厚度应满足墙内竖向钢筋贯通的要求。

9.4.2 厚度大于 160mm 的墙应配置双排分布钢筋网;结构中

重要部位的剪力墙，当其厚度不大于 160mm 时，也宜配置双排分布钢筋网。

双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置，且应采用拉筋连系；拉筋直径不宜小于 6mm，间距不宜大于 600mm。

9.4.3 在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下，墙体宜根据结构分析所得的内力和本规范第 6.2 节的有关规定，分别按偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算，并按本规范第 6.3 节的有关规定进行斜截面受剪承载力计算。在集中荷载作用处，尚应按本规范第 6.6 节进行局部受压承载力计算。

在承载力计算中，剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各 6 倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的 1/10 四者中的最小值。

9.4.4 墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于 8mm，间距不宜大于 300mm。可利用焊接钢筋网片进行墙内配筋。

墙水平分布钢筋的配筋率 $\rho_{sh} \left(\frac{A_{sh}}{bs_v}, s_v \text{ 为水平分布钢筋的间距} \right)$ 和竖向分布钢筋的配筋率 $\rho_{sv} \left(\frac{A_{sv}}{bs_h}, s_h \text{ 为竖向分布钢筋的间距} \right)$ 不宜小于 0.20%；重要部位的墙，水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。

墙中温度、收缩应力较大的部位，水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。

9.4.5 对于房屋高度不大于 10m 且不超过 3 层的墙，其截面厚度不应小于 120mm，其水平与竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于 0.15%。

9.4.6 墙中配筋构造应符合下列要求：

1 墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接，搭接长度不应小于 $1.2l_a$ 。

2 墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于 $1.2l_a$ 。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间，沿水平方向的净间距不宜小于 500mm。

3 墙中水平分布钢筋应伸至墙端，并向内水平弯折 $10d$ ， d 为钢筋直径。

4 端部有翼墙或转角的墙，内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边，并分别向两侧水平弯折 $15d$ 。在转角墙处，外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙，并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接。

5 带边框的墙，水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。

9.4.7 墙洞口连梁应沿全长配置箍筋，箍筋直径不应小于 6mm ，间距不宜大于 150mm 。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内，应设置间距不大于 150mm 的箍筋，箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时，门窗洞边的竖向钢筋应满足受拉钢筋锚固长度的要求。

墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外，尚不应少于 2 根直径不小于 12mm 的钢筋。对于计算分析中可忽略的洞口，洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。

9.4.8 剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋，并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于 4 根直径为 12mm 或 2 根直径为 16mm 的钢筋，并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不小于 6mm 、间距为 250mm 的箍筋或拉筋。

9.5 叠合构件

(I) 水平叠合构件

9.5.1 二阶段成形的水平叠合受弯构件，当预制构件高度不足全截面高度的 40% 时，施工阶段应有可靠的支撑。

施工阶段有可靠支撑的叠合受弯构件，可按整体受弯构件设

计计算，但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录 H 计算。

施工阶段无支撑的叠合受弯构件，应对底部预制构件及浇筑混凝土后的叠合构件按本规范附录 H 的要求进行二阶段受力计算。

9.5.2 混凝土叠合梁、板应符合下列规定：

1 叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于 100mm，混凝土强度等级不宜低于 C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层，且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于 $10d$ ， d 为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于 6mm 的粗糙面。

2 叠合板的叠合层混凝土厚度不应小于 40mm，混凝土强度等级不宜低于 C25。预制板表面应做成凹凸差不小于 4mm 的粗糙面。承受较大荷载的叠合板以及预应力叠合板，宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。

9.5.3 在既有结构的楼板、屋盖上浇筑混凝土叠合层的受弯构件，应符合本规范第 9.5.2 条的规定，并按本规范第 3.3 节、第 3.7 节的有关规定进行施工阶段和使用阶段计算。

(II) 竖向叠合构件

9.5.4 由预制构件及后浇混凝土成形的叠合柱和墙，应按施工阶段及使用阶段的工况分别进行预制构件及整体结构的计算。

9.5.5 在既有结构柱的周边或墙的侧面浇筑混凝土而成形的竖向叠合构件，应考虑承载历史以及施工支顶的情况，并按本规范第 3.3 节、第 3.7 节规定的原则进行施工阶段和使用阶段的承载力计算。

9.5.6 依托既有结构的竖向叠合柱、墙在使用阶段的承载力计算中，应根据实测结果考虑既有构件部分几何参数变化的影响。

竖向叠合柱、墙既有构件部分混凝土、钢筋的强度设计值按本规范第 3.7.3 条确定；后浇混凝土部分混凝土、钢筋的强度应

按本规范第4章的规定乘以强度利用的折减系数确定，且宜考虑施工时支顶的实际情况适当调整。

9.5.7 柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于60mm，混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。粗糙结合面的凹凸差不应小于6mm，并宜通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中纵向受力钢筋直径不应小于14mm；箍筋直径不应小于8mm且不应小于柱内相应箍筋的直径，箍筋间距应与柱内相同。

墙外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于50mm，混凝土强度等级不应低于既有墙的强度。粗糙结合面的凹凸差不应小于4mm，并宜通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中竖向、水平钢筋直径不宜小于8mm且不应小于墙中相应钢筋的直径。

9.6 装配式结构

9.6.1 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件及连接构造应按下列原则进行设计：

1 应在结构方案和传力途径中确定预制构件的布置及连接方式，并在此基础上进行整体结构分析和构件及连接设计；

2 预制构件的设计应满足建筑使用功能，并符合标准化要求；

3 预制构件的连接宜设置在结构受力较小处，且宜便于施工；结构构件之间的连接构造应满足结构传递内力的要求；

4 各类预制构件及其连接构造应按从生产、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行验算，对预制非承重构件尚应符合本规范第9.6.8条的规定。

9.6.2 预制混凝土构件在生产、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、混凝土实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重乘以相应的动力系数：对脱模、翻转、吊装、运输时可取1.5，临时固定时可取1.2。

注：动力系数尚可根据具体情况适当增减。

9.6.3 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件的连接

构造，应便于构件安装、装配整体式。对计算时不考虑传递内力的连接，也应有可靠的固定措施。

9.6.4 装配整体式结构中框架梁的纵向受力钢筋和柱、墙中的竖向受力钢筋宜采用机械连接、焊接等形式；板、墙等构件中的受力钢筋可采用搭接连接形式；混凝土结合面应进行粗糙处理或做成齿槽；拼接处应采用强度等级不低于预制构件的混凝土灌缝。

装配整体式结构的梁柱节点处，柱的纵向钢筋应贯穿节点；梁的纵向钢筋应满足本规范第 9.3 节的锚固要求。

当柱采用装配式榫式接头时，接头附近区段内截面的轴心受压承载力宜为该截面计算所需承载力的 1.3~1.5 倍。此时，可采取在接头及其附近区段的混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。

9.6.5 采用预制板的装配整体式楼盖、屋盖应采取下列构造措施：

1 预制板侧应为双齿边；拼缝上口宽度不应小于 30mm；空心板端孔中应有堵头，深度不宜少于 60mm；拼缝中应浇灌强度等级不低于 C30 的细石混凝土；

2 预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接，并宜与板的支承结构（圈梁、梁顶或墙顶）伸出的钢筋及板端拼缝中设置的通长钢筋连接。

9.6.6 整体性要求较高的装配整体式楼盖、屋盖，应采用预制构件加现浇叠合层的形式；或在预制板侧设置配筋混凝土后浇带，并在板端设置负弯矩钢筋、板的周边沿拼缝设置拉结钢筋与支座连接。

9.6.7 装配整体式结构中预制承重墙板沿周边设置的连接钢筋应与支承结构及相邻墙板互相连接，并浇筑混凝土与周边楼盖、墙体连成整体。

9.6.8 非承重预制构件的设计应符合下列要求：

1 与支承结构之间宜采用柔性连接方式；

2 在框架内镶嵌或采用焊接连接时,应考虑其对框架抗侧移刚度的影响;

3 外挂板与主体结构连接构造应具有一定的变形适应性。

9.7 预埋件及连接件

9.7.1 受力预埋件的锚板宜采用 Q235、Q345 级钢,锚板厚度应根据受力情况计算确定,且不宜小于锚筋直径的 60%;受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于 $b/8$, b 为锚筋的间距。

受力预埋件的锚筋应采用 HRB400 或 HPB300 钢筋,不应采用冷加工钢筋。

直锚筋与锚板应采用 T 形焊接。当锚筋直径不大于 20mm 时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于 20mm 时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于 6mm,且对 300MPa 级钢筋不宜小于 $0.5d$,对其他钢筋不宜小于 $0.6d$, d 为锚筋的直径。

9.7.2 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图 9.7.2),其锚筋的总截面面积 A_s 应符合下列规定:

1 当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:

$$A_s \geq \frac{V}{\alpha_r \alpha_v f_y} + \frac{N}{0.8 \alpha_b f_y} + \frac{M}{1.3 \alpha_r \alpha_b f_y z} \quad (9.7.2-1)$$

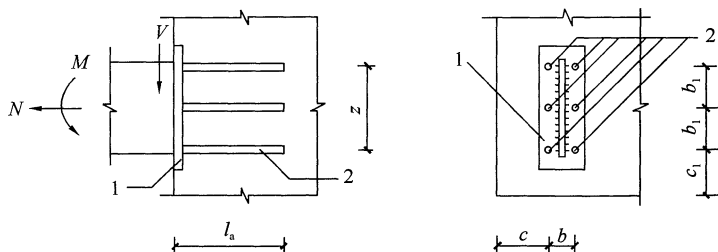


图 9.7.2 由锚板和直锚筋组成的预埋件

1—锚板; 2—直锚筋

$$A_s \geq \frac{N}{0.8\alpha_b f_y} + \frac{M}{0.4\alpha_r \alpha_b f_y z} \quad (9.7.2-2)$$

2 当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，并取其中的较大值：

$$A_s \geq \frac{V - 0.3N}{\alpha_r \alpha_v f_y} + \frac{M - 0.4Nz}{1.3\alpha_r \alpha_b f_y z} \quad (9.7.2-3)$$

$$A_s \geq \frac{M - 0.4Nz}{0.4\alpha_r \alpha_b f_y z} \quad (9.7.2-4)$$

当 M 小于 $0.4Nz$ 时，取 $0.4Nz$ 。

上述公式中的系数 α_v 、 α_b ，应按下列公式计算：

$$\alpha_v = (4.0 - 0.08d) \sqrt{\frac{f_c}{f_y}} \quad (9.7.2-5)$$

$$\alpha_b = 0.6 + 0.25 \frac{t}{d} \quad (9.7.2-6)$$

当 α_v 大于 0.7 时，取 0.7；当采取防止锚板弯曲变形的措施时，可取 α_b 等于 1.0。

式中： f_y ——锚筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2 节采用，
但不应大于 300N/mm^2 ；

V ——剪力设计值；

N ——法向拉力或法向压力设计值，法向压力设计值不应大于 $0.5f_c A$ ，此处， A 为锚板的面积；

M ——弯矩设计值；

α_r ——锚筋层数的影响系数；当锚筋按等间距布置时：两层取 1.0；三层取 0.9；四层取 0.85；

α_v ——锚筋的受剪承载力系数；

d ——锚筋直径；

α_b ——锚板的弯曲变形折减系数；

t ——锚板厚度；

z ——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。

9.7.3 由锚板 and 对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的

预埋件（图 9.7.3），其弯折锚筋的截面面积 A_{sb} 应符合下列规定：

$$A_{sb} \geq 1.4 \frac{V}{f_y} - 1.25\alpha_v A_s \quad (9.7.3)$$

式中系数 α_v 按本规范第 9.7.2 条取用。当直锚筋按构造要求设置时， A_s 应取为 0。

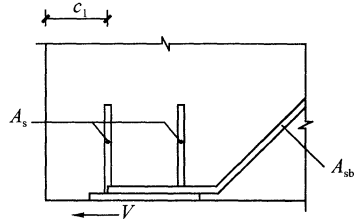


图 9.7.3 由锚板和弯折锚筋及直锚筋组成的预埋件

注：弯折锚筋与钢板之间的夹角不宜小于 15° ，也不宜大于 45° 。

9.7.4 预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于 $2d$ 和 20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。

预埋件的受力直锚筋直径不宜小于 8mm，且不宜大于 25mm。直锚筋数量不宜少于 4 根，且不宜多于 4 排；受剪预埋件的直锚筋可采用 2 根。

对受拉和受弯预埋件（图 9.7.2），其锚筋的间距 b 、 b_1 和锚筋至构件边缘的距离 c 、 c_1 ，均不应小于 $3d$ 和 45mm。

对受剪预埋件（图 9.7.2），其锚筋的间距 b 及 b_1 不应大于 300mm，且 b_1 不应小于 $6d$ 和 70mm；锚筋至构件边缘的距离 c_1 不应小于 $6d$ 和 70mm， b 、 c 均不应小于 $3d$ 和 45mm。

受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第 8.3.1 条规定的受拉钢筋锚固长度；当锚筋采用 HPB300 级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时，应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于 $15d$ ， d 为锚筋的直径。

9.7.5 预制构件宜采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔，并采用配套的专用吊具实现吊装，也可采用吊环吊装。

内埋式螺母或内埋式吊杆的设计与构造，应满足起吊方便和吊装安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具，应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。

9.7.6 吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢，并应符合下列规定：

1 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 $30d$ 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上， d 为吊环钢筋或圆钢的直径。

2 应验算在荷载标准值作用下的吊环应力，验算时每个吊环可按两个截面计算。对 HPB300 钢筋，吊环应力不应大于 65N/mm^2 ；对 Q235B 圆钢，吊环应力不应大于 50N/mm^2 。

3 当在一个构件上设有 4 个吊环时，应按 3 个吊环进行计算。

9.7.7 混凝土预制构件吊装设施的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时，应对构件在该处承受吊装荷载作用的效应进行承载力的验算，并应采取相应的构造措施，避免吊点处混凝土局部破坏。

10 预应力混凝土结构构件

10.1 一般规定

10.1.1 预应力混凝土结构构件，除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外，尚应对施工阶段进行验算。

10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应；对超静定结构，相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。

对承载能力极限状态，当预应力作用效应对结构有利时，预应力作用分项系数 γ_p 应取 1.0，不利时 γ_p 应取 1.2；对正常使用极限状态，预应力作用分项系数 γ_p 应取 1.0。

对参与组合的预应力作用效应项，当预应力作用效应对承载力有利时，结构重要性系数 γ_0 应取 1.0；当预应力作用效应对承载力不利时，结构重要性系数 γ_0 应按本规范第 3.3.2 条确定。

10.1.3 预应力筋的张拉控制应力 σ_{con} 应符合下列规定：

1 消除应力钢丝、钢绞线

$$\sigma_{con} \leqslant 0.75 f_{ptk} \quad (10.1.3-1)$$

2 中强度预应力钢丝

$$\sigma_{con} \leqslant 0.70 f_{ptk} \quad (10.1.3-2)$$

3 预应力螺纹钢筋

$$\sigma_{con} \leqslant 0.85 f_{pyk} \quad (10.1.3-3)$$

式中： f_{ptk} ——预应力筋极限强度标准值；

f_{pyk} ——预应力螺纹钢筋屈服强度标准值。

消除应力钢丝、钢绞线、中强度预应力钢丝的张拉控制应力值不应小于 $0.4 f_{ptk}$ ；预应力螺纹钢筋的张拉应力控制值不宜小于 $0.5 f_{pyk}$ 。

当符合下列情况之一时，上述张拉控制应力限值可相应提高 $0.05 f_{ptk}$ 或 $0.05 f_{pyk}$ ：

- 1) 要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋；
- 2) 要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

10.1.4 施加预应力时，所需的混凝土立方体抗压强度应经计算确定，但不宜低于设计的混凝土强度等级值的 75%。

注：当张拉预应力筋是为防止混凝土早期出现的收缩裂缝时，可不受上述限制，但应符合局部受压承载力的规定。

10.1.5 后张法预应力混凝土超静定结构，由预应力引起的内力和变形可采用弹性理论分析，并宜符合下列规定：

- 1 按弹性分析计算时，次弯矩 M_2 宜按下列公式计算：

$$M_2 = M_r - M_1 \quad (10.1.5-1)$$

$$M_1 = N_p e_{pn} \quad (10.1.5-2)$$

式中： N_p ——后张法预应力混凝土构件的预加力，按本规范公式 (10.1.7-3) 计算；

e_{pn} ——净截面重心至预加力作用点的距离，按本规范公式 (10.1.7-4) 计算；

M_1 ——预加力 N_p 对净截面重心偏心引起的弯矩值；

M_r ——由预加力 N_p 的等效荷载在结构构件截面上产生的弯矩值。

次剪力可根据构件次弯矩的分布分析计算，次轴力宜根据结构的约束条件进行计算。

2 在设计中宜采取措施，避免或减少支座、柱、墙等约束构件对梁、板预应力作用效应的不利影响。

10.1.6 由预加力产生的混凝土法向应力及相应阶段预应力筋的应力，可分别按下列公式计算：

- 1 先张法构件

由预加力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_{pc} = \frac{N_{p0}}{A_0} \pm \frac{N_{p0} e_{p0}}{I_0} y_0 \quad (10.1.6-1)$$

相应阶段预应力筋的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_l - \alpha_E \sigma_{pc} \quad (10.1.6-2)$$

预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力

$$\sigma_{p0} = \sigma_{con} - \sigma_l \quad (10.1.6-3)$$

2 后张法构件

由预加力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_{pc} = \frac{N_p}{A_n} \pm \frac{N_p e_{pn}}{I_n} y_n + \sigma_{p2} \quad (10.1.6-4)$$

相应阶段预应力筋的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_l \quad (10.1.6-5)$$

预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力

$$\sigma_{p0} = \sigma_{con} - \sigma_l + \alpha_E \sigma_{pc} \quad (10.1.6-6)$$

式中: A_n ——净截面面积, 即扣除孔道、凹槽等削弱部分以外的混凝土全部截面面积及纵向非预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积之和; 对由不同混凝土强度等级组成的截面, 应根据混凝土弹性模量比值换算成同一混凝土强度等级的截面面积;

A_0 ——换算截面面积: 包括净截面面积以及全部纵向预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积;

I_0 、 I_n ——换算截面惯性矩、净截面惯性矩;

e_{p0} 、 e_{pn} ——换算截面重心、净截面重心至预加力作用点的距离, 按本规范第 10.1.7 条的规定计算;

y_0 、 y_n ——换算截面重心、净截面重心至所计算纤维处的距离;

σ_l ——相应阶段的预应力损失值, 按本规范第 10.2.1 条~第 10.2.7 条的规定计算;

α_E ——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:

$\alpha_E = E_s / E_c$, 此处, E_s 按本规范表 4.2.5 采用, E_c 按本规范表 4.1.5 采用;

N_{p0} 、 N_p ——先张法构件、后张法构件的预加力, 按本规范第 10.1.7 条计算;

σ_{p2} ——由预应力次内力引起的混凝土截面法向应力。

注：在公式（10.1.6-1）、公式（10.1.6-4）中，右边第二项与第一项的应力方向相同时取加号，相反时取减号；公式（10.1.6-2）、公式（10.1.6-6）适用于 σ_{pc} 为压应力的情况，当 σ_{pc} 为拉应力时，应以负值代入。

10.1.7 预加力及其作用点的偏心距（图 10.1.7）宜按下列公式计算：

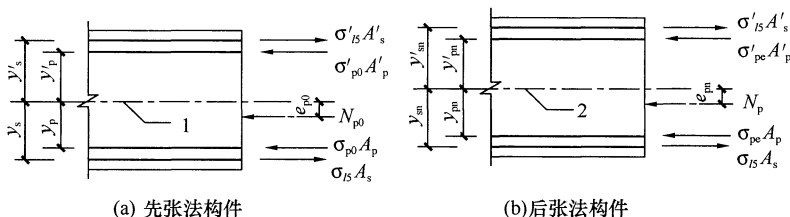


图 10.1.7 预加力作用点位置

1—换算截面重心轴；2—净截面重心轴

1 先张法构件

$$N_{p0} = \sigma_{p0}A_p + \sigma'_{p0}A'_p - \sigma_{l5}A_s - \sigma'_{l5}A'_s \quad (10.1.7-1)$$

$$e_{p0} = \frac{\sigma_{p0}A_p y_p - \sigma'_{p0}A'_p y'_p - \sigma_{l5}A_s y_s + \sigma'_{l5}A'_s y'_s}{\sigma_{p0}A_p + \sigma'_{p0}A'_p - \sigma_{l5}A_s - \sigma'_{l5}A'_s} \quad (10.1.7-2)$$

2 后张法构件：

$$N_p = \sigma_{pe}A_p + \sigma'_{pe}A'_p - \sigma_{l5}A_s - \sigma'_{l5}A'_s \quad (10.1.7-3)$$

$$e_{pn} = \frac{\sigma_{pe}A_p y_{pn} - \sigma'_{pe}A'_p y'_{pn} - \sigma_{l5}A_s y_{sn} + \sigma'_{l5}A'_s y'_{sn}}{\sigma_{pe}A_p + \sigma'_{pe}A'_p - \sigma_{l5}A_s - \sigma'_{l5}A'_s} \quad (10.1.7-4)$$

式中： σ_{p0} 、 σ'_{p0} ——受拉区、受压区预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力；

σ_{pe} 、 σ'_{pe} ——受拉区、受压区预应力筋的有效预应力；

A_p 、 A'_p ——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积；

A_s 、 A'_s ——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积；

y_p 、 y'_p ——受拉区、受压区预应力筋合力点至换算截面重心的距离；

y_s 、 y'_s ——受拉区、受压区普通钢筋重心至换算截面重心的距离；

σ_{l5} 、 σ'_{l5} ——受拉区、受压区预应力筋在各自合力点处混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值，按本规范第 10.2.5 条的规定计算；

y_{pn} 、 y'_{pn} ——受拉区、受压区预应力合力点至净截面重心的距离；

y_{sn} 、 y'_{sn} ——受拉区、受压区普通钢筋重心至净截面重心的距离。

注：1 当公式 (10.1.7-1) ~ 公式 (10.1.7-4) 中的 $A'_p = 0$ 时，可取式中 $\sigma'_{l5} = 0$ ；

2 当计算次内力时，公式 (10.1.7-3)、公式 (10.1.7-4) 中的 σ_{l5} 和 σ'_{l5} 可近似取零。

10.1.8 对允许出现裂缝的后张法有粘结预应力混凝土框架梁及连续梁，在重力荷载作用下按承载能力极限状态计算时，可考虑内力重分布，并应满足正常使用极限状态验算要求。当截面相对受压区高度 ξ 不小于 0.1 且不大于 0.3 时，其任一跨内的支座截面最大负弯矩设计值可按下列公式确定：

$$M = (1 - \beta)(M_{GQ} + M_2) \quad (10.1.8-1)$$

$$\beta = 0.2(1 - 2.5\xi) \quad (10.1.8-2)$$

且调幅幅度不宜超过重力荷载下弯矩设计值的 20%。

式中： M ——支座控制截面弯矩设计值；

M_{GQ} ——控制截面按弹性分析计算的重力荷载弯矩设计值；

ξ ——截面相对受压区高度，应按本规范第 6 章的规定计算；

β ——弯矩调幅系数。

10.1.9 先张法构件预应力筋的预应力传递长度 l_{tr} 应按下列公式计算：

$$l_{tr} = \alpha \frac{\sigma_{pe}}{f_{tk}} d \quad (10.1.9)$$

式中： σ_{pe} ——放张时预应力筋的有效预应力；

d ——预应力筋的公称直径，按本规范附录 A 采用；

α ——预应力筋的外形系数，按本规范表 8.3.1 采用；

f'_{tk} ——与放张时混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 相应的轴心抗拉强度标准值，按本规范表 4.1.3-2 以线性内插法确定。

当采用骤然放张预应力的施工工艺时，对光面预应力钢丝， l_{tr} 的起点应从距构件末端 $l_{tr}/4$ 处开始计算。

10.1.10 计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时，锚固长度范围内的预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零，在锚固终点处应取为 f_{py} ，两点之间可按线性内插法确定。预应力筋的锚固长度 l_a 应按本规范第 8.3.1 条确定。

当采用骤然放张预应力的施工工艺时，对光面预应力钢丝的锚固长度应从距构件末端 $l_{tr}/4$ 处开始计算。

10.1.11 对制作、运输及安装等施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件，或预压时全截面受压的构件，在预加力、自重及施工荷载作用下（必要时应考虑动力系数）截面边缘的混凝土法向应力宜符合下列规定（图 10.1.11）：

$$\sigma_{ct} \leq f'_{tk} \quad (10.1.11-1)$$

$$\sigma_{cc} \leq 0.8f'_{ck} \quad (10.1.11-2)$$

简支构件的端部区段截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力允

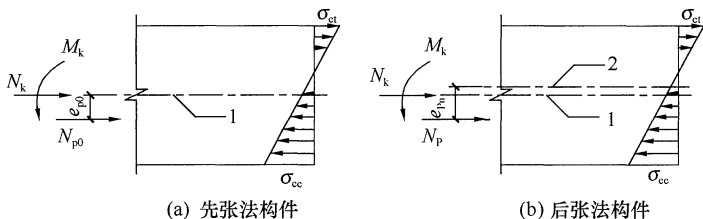


图 10.1.11 预应力混凝土构件施工阶段验算

1—换算截面重心轴；2—净截面重心轴

许大于 f'_{tk} ，但不应大于 $1.2f'_{tk}$ 。

截面边缘的混凝土法向应力可按下列公式计算：

$$\sigma_{cc} \text{ 或 } \sigma_{ct} = \sigma_{pc} + \frac{N_k}{A_0} \pm \frac{M_k}{W_0} \quad (10.1.11-3)$$

式中： σ_{ct} ——相应施工阶段计算截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力；

σ_{cc} ——相应施工阶段计算截面预压区边缘纤维的混凝土压应力；

f'_{tk} 、 f'_{ck} ——与各施工阶段混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 相应的抗拉强度标准值、抗压强度标准值，按本规范表 4.1.3-2、表 4.1.3-1 以线性内插法分别确定；

N_k 、 M_k ——构件自重及施工荷载的标准组合在计算截面产生的轴向力值、弯矩值；

W_0 ——验算边缘的换算截面弹性抵抗矩。

- 注：1 预拉区、预压区分别系指施加预应力时形成的截面拉应力区、压应力区；
- 2 公式 (10.1.11-3) 中，当 σ_{pc} 为压应力时取正值，当 σ_{pc} 为拉应力时取负值；当 N_k 为轴向压力时取正值，当 N_k 为轴向拉力时取负值；当 M_k 产生的边缘纤维应力为压应力时式中符号取加号，拉应力时式中符号取减号；
- 3 当有可靠的工程经验时，叠合式受弯构件预拉区的混凝土法向拉应力可按 σ_{ct} 不大于 $2f'_{tk}$ 控制。

10.1.12 施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件，预拉区纵向钢筋的配筋率 $(A'_s + A'_p)/A$ 不宜小于 0.15%，对后张法构件不应计入 A'_p ，其中， A 为构件截面面积。预拉区纵向普通钢筋的直径不宜大于 14mm，并应沿构件预拉区的外边缘均匀配置。

注：施工阶段预拉区不允许出现裂缝的板类构件，预拉区纵向钢筋的配筋可根据具体情况按实践经验确定。

10.1.13 先张法和后张法预应力混凝土结构构件，在承载力和裂缝宽度计算中，所用的混凝土法向预应力等于零时的预加力 N_{p0} 及其作用点的偏心距 e_{p0} ，均应按本规范公式 (10.1.7-1) 及

公式 (10.1.7-2) 计算, 此时, 先张法和后张法构件预应力筋的应力 σ_{p0} 、 σ'_{p0} 均应按本规范第 10.1.6 条的规定计算。

10.1.14 无粘结预应力矩形截面受弯构件, 在进行正截面承载力计算时, 无粘结预应力筋的应力设计值 σ_{pu} 宜按下列公式计算:

$$\sigma_{pu} = \sigma_{pe} + \Delta\sigma_p \quad (10.1.14-1)$$

$$\Delta\sigma_p = (240 - 335\xi_p) \left(0.45 + 5.5 \frac{h}{l_0} \right) \frac{l_2}{l_1} \quad (10.1.14-2)$$

$$\xi_p = \frac{\sigma_{pe}A_p + f_yA_s}{f_c b h_p} \quad (10.1.14-3)$$

对于跨数不少于 3 跨的连续梁、连续单向板及连续双向板, $\Delta\sigma_p$ 取值不应小于 50N/mm^2 。

无粘结预应力筋的应力设计值 σ_{pu} 尚应符合下列条件:

$$\sigma_{pu} \leq f_{py} \quad (10.1.14-4)$$

式中: σ_{pe} ——扣除全部预应力损失后, 无粘结预应力筋中的有效预应力 (N/mm^2);

$\Delta\sigma_p$ ——无粘结预应力筋中的应力增量 (N/mm^2);

ξ_p ——综合配筋特征值, 不宜大于 0.4; 对于连续梁、板, 取各跨内支座和跨中截面综合配筋特征值的平均值;

h ——受弯构件截面高度;

h_p ——无粘结预应力筋合力点至截面受压边缘的距离;

l_1 ——连续无粘结预应力筋两个锚固端间的总长度;

l_2 ——与 l_1 相关的由活荷载最不利布置图确定的荷载跨长度之和。

翼缘位于受压区的 T 形、I 形截面受弯构件, 当受压区高度大于翼缘高度时, 综合配筋特征值 ξ_p 可按下式计算:

$$\xi_p = \frac{\sigma_{pe}A_p + f_yA_s - f_c(b'_f - b)h'_f}{f_c b h_p} \quad (10.1.14-5)$$

式中: h'_f ——T 形、I 形截面受压区的翼缘高度;

b'_f ——T 形、I 形截面受压区的翼缘计算宽度。

10.1.15 无粘结预应力混凝土受弯构件的受拉区，纵向普通钢筋截面面积 A_s 的配置应符合下列规定：

1 单向板

$$A_s \geq 0.002bh \quad (10.1.15-1)$$

式中： b ——截面宽度；

h ——截面高度。

纵向普通钢筋直径不应小于 8mm，间距不应大于 200mm。

2 梁

A_s 应取下列两式计算结果的较大值：

$$A_s \geq \frac{1}{3} \left(\frac{\sigma_{pu} h_p}{f_y h_s} \right) A_p \quad (10.1.15-2)$$

$$A_s \geq 0.003bh \quad (10.1.15-3)$$

式中： h_s ——纵向受拉普通钢筋合力点至截面受压边缘的距离。

纵向受拉普通钢筋直径不宜小于 14mm，且宜均匀分布在梁的受拉边缘。

对按一级裂缝控制等级设计的梁，当无粘结预应力筋承担不小于 75% 的弯矩设计值时，纵向受拉普通钢筋面积应满足承载力计算和公式 (10.1.15-3) 的要求。

10.1.16 无粘结预应力混凝土板柱结构中的双向平板，其纵向普通钢筋截面面积 A_s 及其分布应符合下列规定：

1 在柱边的负弯矩区，每一方向上纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定：

$$A_s \geq 0.00075hl \quad (10.1.16-1)$$

式中： l ——平行于计算纵向受力钢筋方向上板的跨度；

h ——板的厚度。

由上式确定的纵向普通钢筋，应分布在各离柱边 $1.5h$ 的板宽范围内。每一方向至少应设置 4 根直径不小于 16mm 的钢筋。纵向钢筋间距不应大于 300mm，外伸出柱边长度至少为支座每一边净跨的 $1/6$ 。在承载力计算中考虑纵向普通钢筋的作用时，其伸出柱边的长度应按计算确定，并应符合本规范第 8.3 节对锚固长度的规定。

2 在荷载标准组合下,当正弯矩区每一方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力满足下列规定时,正弯矩区可仅按构造配置纵向普通钢筋:

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leq 0.4f_{tk} \quad (10.1.16-2)$$

3 在荷载标准组合下,当正弯矩区每一个方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力超过 $0.4f_{tk}$ 且不大于 $1.0f_{tk}$ 时,纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定:

$$A_s \geq \frac{N_{tk}}{0.5f_y} \quad (10.1.16-3)$$

式中: N_{tk} ——在荷载标准组合下构件混凝土未开裂截面受拉区的合力;

f_y ——钢筋的抗拉强度设计值,当 f_y 大于 360N/mm^2 时,取 360N/mm^2 。

纵向普通钢筋应均匀分布在板的受拉区内,并应靠近受拉边缘通长布置。

4 在平板的边缘和拐角处,应设置暗圈梁或设置钢筋混凝土边梁。暗圈梁的纵向钢筋直径不应小于 12mm ,且不应少于 4 根;箍筋直径不应小于 6mm ,间距不应大于 150mm 。

注:在温度、收缩应力较大的现浇双向平板区域内,应按本规范第 9.1.8 条配置普通构造钢筋网。

10.1.17 预应力混凝土受弯构件的正截面受弯承载力设计值应符合下列要求:

$$M_u \geq M_{cr} \quad (10.1.17)$$

式中: M_u ——构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式 (6.2.10-1)、公式 (6.2.11-2) 或公式 (6.2.14) 计算,但应取等号,并将 M 以 M_u 代替;

M_{cr} ——构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式 (7.2.3-6) 计算。

10.2 预应力损失值计算

10.2.1 预应力筋中的预应力损失值可按表 10.2.1 的规定计算。

当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时，应按下列数值取用：

先张法构件 100N/mm^2 ；

后张法构件 80N/mm^2 。

表 10.2.1 预应力损失值（ N/mm^2 ）

引起损失的因素		符号	先张法构件	后张法构件
张拉端锚具变形和预应力筋内缩		σ_{l1}	按 本 规 范 第 10.2.2 条的规定计算	按本规范第 10.2.2 条和第 10.2.3 条的规定计算
预应力筋的摩擦	与孔道壁之间的摩擦	σ_{l2}	—	按本规范第 10.2.4 条的规定计算
	张拉端锚口摩擦		按实测值或厂家提供的数据确定	
	在转向装置处的摩擦		按实际情况确定	
混凝土加热养护时，预应力筋与承受拉力的设备之间的温差		σ_{l3}	$2\Delta t$	—
预应力筋的应力松弛		σ_{l4}	消除应力钢丝、钢绞线 普通松弛： $0.4 \left(\frac{\sigma_{\text{con}}}{f_{\text{ptk}}} - 0.5 \right) \sigma_{\text{con}}$ 低松弛： 当 $\sigma_{\text{con}} \leq 0.7f_{\text{ptk}}$ 时 $0.125 \left(\frac{\sigma_{\text{con}}}{f_{\text{ptk}}} - 0.5 \right) \sigma_{\text{con}}$ 当 $0.7f_{\text{ptk}} < \sigma_{\text{con}} \leq 0.8f_{\text{ptk}}$ 时 $0.2 \left(\frac{\sigma_{\text{con}}}{f_{\text{ptk}}} - 0.575 \right) \sigma_{\text{con}}$ 中强度预应力钢丝： $0.08\sigma_{\text{con}}$ 预应力螺纹钢筋： $0.03\sigma_{\text{con}}$	
混凝土的收缩和徐变		σ_{l5}	按本规范第 10.2.5 条的规定计算	
用螺旋式预应力筋作配筋的环形构件，当直径 d 不大于 3m 时，由于混凝土的局部挤压		σ_{l6}	—	30

注：1 表中 Δt 为混凝土加热养护时，预应力筋与承受拉力的设备之间的温差（ $^{\circ}\text{C}$ ）；

2 当 $\sigma_{\text{con}} / f_{\text{ptk}} \leq 0.5$ 时，预应力筋的应力松弛损失值可取为零。

10.2.2 直线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值 σ_{l1} 应按下列公式计算：

$$\sigma_{l1} = \frac{a}{l} E_s \quad (10.2.2)$$

式中： a ——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值（mm），可按表 10.2.2 采用；

l ——张拉端至锚固端之间的距离（mm）。

表 10.2.2 锚具变形和预应力筋内缩值 a （mm）

锚具类别		a
支承式锚具（钢丝束墩头锚具等）	螺帽缝隙	1
	每块后加垫板的缝隙	1
夹片式锚具	有顶压时	5
	无顶压时	6~8

注：1 表中的锚具变形和预应力筋内缩值也可根据实测数据确定；

2 其他类型的锚具变形和预应力筋内缩值应根据实测数据确定。

块体拼成的结构，其预应力损失尚应计及块体间填缝的预压变形。当采用混凝土或砂浆为填缝材料时，每条填缝的预压变形值可取为 1mm。

10.2.3 后张法构件曲线预应力筋或折线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值 σ_{l1} ，应根据曲线预应力筋或折线预应力筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度 l_f 范围内的预应力筋变形值等于锚具变形和预应力筋内缩值的条件确定，反向摩擦系数可按表 10.2.4 中的数值采用。

反向摩擦影响长度 l_f 及常用束形的后张预应力筋在反向摩擦影响长度 l_f 范围内的预应力损失值 σ_{l1} 可按本规范附录 J 计算。

10.2.4 预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值 σ_{l2} ，宜按下列公式计算：

$$\sigma_{l2} = \sigma_{con} \left(1 - \frac{1}{e^{\kappa x + \mu \theta}} \right) \quad (10.2.4-1)$$

当 $(\kappa x + \mu \theta)$ 不大于 0.3 时， σ_{l2} 可按下列近似公式计算：

$$\sigma_{l2} = (\kappa x + \mu \theta) \sigma_{\text{con}} \quad (10.2.4-2)$$

注：当采用夹片式群锚体系时，在 σ_{con} 中宜扣除锚口摩擦损失。

式中： x ——从张拉端至计算截面的孔道长度，可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度（m）；

θ ——从张拉端至计算截面曲线孔道各部分切线的夹角之和（rad）；

κ ——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数，按表 10.2.4 采用；

μ ——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数，按表 10.2.4 采用。

表 10.2.4 摩擦系数

孔道成型方式	κ	μ	
		钢绞线、钢丝束	预应力螺纹钢筋
预埋金属波纹管	0.0015	0.25	0.50
预埋塑料波纹管	0.0015	0.15	—
预埋钢管	0.0010	0.30	—
抽芯成型	0.0014	0.55	0.60
无粘结预应力筋	0.0040	0.09	—

注：摩擦系数也可根据实测数据确定。

在公式（10.2.4-1）中，对按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线及可分段后叠加的广义空间曲线，夹角之和 θ 可按下列近似公式计算：

$$\text{抛物线、圆弧曲线：} \theta = \sqrt{\alpha_v^2 + \alpha_h^2} \quad (10.2.4-3)$$

$$\text{广义空间曲线：} \theta = \sum \sqrt{\Delta \alpha_v^2 + \Delta \alpha_h^2} \quad (10.2.4-4)$$

式中： α_v 、 α_h ——按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成抛物线、圆弧曲线的弯转角；

$\Delta \alpha_v$ 、 $\Delta \alpha_h$ ——广义空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成分段曲线的弯转角增量。

10.2.5 混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向预应力筋的预应力损失值 σ_{l5} 、 σ'_{l5} 可按下列方法确定：

1 一般情况

先张法构件

$$\sigma_{l5} = \frac{60 + 340 \frac{\sigma_{pc}}{f'_{cu}}}{1 + 15\rho} \quad (10.2.5-1)$$

$$\sigma'_{l5} = \frac{60 + 340 \frac{\sigma'_{pc}}{f'_{cu}}}{1 + 15\rho'} \quad (10.2.5-2)$$

后张法构件

$$\sigma_{l5} = \frac{55 + 300 \frac{\sigma_{pc}}{f'_{cu}}}{1 + 15\rho} \quad (10.2.5-3)$$

$$\sigma'_{l5} = \frac{55 + 300 \frac{\sigma'_{pc}}{f'_{cu}}}{1 + 15\rho'} \quad (10.2.5-4)$$

式中： σ_{pc} 、 σ'_{pc} ——受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力；

f'_{cu} ——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度；

ρ 、 ρ' ——受拉区、受压区预应力筋和普通钢筋的配筋率：对先张法构件， $\rho = (A_p + A_s)/A_0$ ， $\rho' = (A'_p + A'_s)/A_0$ ；对后张法构件， $\rho = (A_p + A_s)/A_n$ ， $\rho' = (A'_p + A'_s)/A_n$ ；对于对称配置预应力筋和普通钢筋的构件，配筋率 ρ 、 ρ' 应按钢筋总截面面积的一半计算。

受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力 σ_{pc} 、 σ'_{pc} 应按本规范第 10.1.6 条及第 10.1.7 条的规定计算。此时，预应力损失值仅考虑混凝土预压前（第一批）的损失，其普通钢筋中的应力 σ_{l5} 、 σ'_{l5} 值应取为零； σ_{pc} 、 σ'_{pc} 值不得大于 $0.5f'_{cu}$ ；当 σ'_{pc} 为拉应力时，公式 (10.2.5-2)、公式 (10.2.5-4) 中的 σ'_{pc} 应取为零。计算混凝土法向应力 σ_{pc} 、 σ'_{pc} 时，可根据构件制作情况

考虑自重的影响。

当结构处于年平均相对湿度低于 40% 的环境下, σ_{l5} 和 σ'_{l5} 值应增加 30%。

2 对重要的结构构件, 当需要考虑与时间相关的混凝土收缩、徐变及预应力筋应力松弛预应力损失值时, 宜按本规范附录 K 进行计算。

10.2.6 后张法构件的预应力筋采用分批张拉时, 应考虑后批张拉预应力筋所产生的混凝土弹性压缩或伸长对于先批张拉预应力筋的影响, 可将先批张拉预应力筋的张拉控制应力值 σ_{con} 增加或减小 $\alpha_E \sigma_{pci}$ 。此处, σ_{pci} 为后批张拉预应力筋在先批张拉预应力筋重心处产生的混凝土法向应力。

10.2.7 预应力混凝土构件在各阶段的预应力损失值宜按表 10.2.7 的规定进行组合。

表 10.2.7 各阶段预应力损失值的组合

预应力损失值的组合	先张法构件	后张法构件
混凝土预压前 (第一批) 的损失	$\sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4}$	$\sigma_{l1} + \sigma_{l2}$
混凝土预压后 (第二批) 的损失	σ_{l5}	$\sigma_{l4} + \sigma_{l5} + \sigma_{l6}$

注: 先张法构件由于预应力筋应力松弛引起的损失值 σ_{l4} 在第一批和第二批损失中所占的比例, 如需区分, 可根据实际情况确定。

10.3 预应力混凝土构造规定

10.3.1 先张法预应力筋之间的净间距不宜小于其公称直径的 2.5 倍和混凝土粗骨料最大粒径的 1.25 倍, 且应符合下列规定: 预应力钢丝, 不应小于 15mm; 三股钢绞线, 不应小于 20mm; 七股钢绞线, 不应小于 25mm。当混凝土振捣密实性具有可靠保证时, 净间距可放宽为最大粗骨料粒径的 1.0 倍。

10.3.2 先张法预应力混凝土构件端部宜采取下列构造措施:

- 1 单根配置的预应力筋, 其端部宜设置螺旋筋;
- 2 分散布置的多根预应力筋, 在构件端部 $10d$ 且不小于 100mm 长度范围内, 宜设置 3~5 片与预应力筋垂直的钢筋网

片，此处 d 为预应力筋的公称直径；

3 采用预应力钢丝配筋的薄板，在板端 100mm 长度范围内宜适当加密横向钢筋；

4 槽形板类构件，应在构件端部 100mm 长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋，其数量不应少于 2 根。

10.3.3 预制肋形板，宜设置加强其整体性和横向刚度的横肋。端横肋的受力钢筋应弯入纵肋内。当采用先张长线法生产有端横肋的预应力混凝土肋形板时，应在设计和制作上采取防止放张预应力时端横肋产生裂缝的有效措施。

10.3.4 在预应力混凝土屋面梁、吊车梁等构件靠近支座的斜向主拉应力较大部位，宜将一部分预应力筋弯起配置。

10.3.5 预应力筋在构件端部全部弯起的受弯构件或直线配筋的先张法构件，当构件端部与下部支承结构焊接时，应考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，宜在构件端部可能产生裂缝的部位设置纵向构造钢筋。

10.3.6 后张法预应力筋所用锚具、夹具和连接器等的形式和质量应符合国家现行有关标准的规定。

10.3.7 后张法预应力筋及预留孔道布置应符合下列构造规定：

1 预制构件中预留孔道之间的水平净间距不宜小于 50mm，且不宜小于粗骨料粒径的 1.25 倍；孔道至构件边缘的净间距不宜小于 30mm，且不宜小于孔道直径的 50%。

2 现浇混凝土梁中预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径，水平方向的净间距不宜小于 1.5 倍孔道外径，且不应小于粗骨料粒径的 1.25 倍；从孔道外壁至构件边缘的净间距，梁底不宜小于 50mm，梁侧不宜小于 40mm，裂缝控制等级为三级的梁，梁底、梁侧分别不宜小于 60mm 和 50mm。

3 预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大 6mm~15mm，且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的 3.0~4.0 倍。

4 当有可靠经验并能保证混凝土浇筑质量时，预留孔道可

水平并列贴紧布置，但并排的数量不应超过 2 束。

5 在现浇楼板中采用扁形锚固体系时，穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为 3~5 根；在常用荷载情况下，孔道在水平方向的净间距不应超过 8 倍板厚及 1.5m 中的较大值。

6 板中单根无粘结预应力筋的间距不宜大于板厚的 6 倍，且不宜大于 1m；带状束的无粘结预应力筋根数不宜多于 5 根，带状束间距不宜大于板厚的 12 倍，且不宜大于 2.4m。

7 梁中集束布置的无粘结预应力筋，集束的水平净间距不宜小于 50mm，束至构件边缘的净距不宜小于 40mm。

10.3.8 后张法预应力混凝土构件的端部锚固区，应按下列规定配置间接钢筋：

1 采用普通垫板时，应按本规范第 6.6 节的规定进行局部受压承载力计算，并配置间接钢筋，其体积配筋率不应小于 0.5%，垫板的刚性扩散角应取 45°；

2 局部受压承载力计算时，局部压力设计值对有粘结预应力混凝土构件取 1.2 倍张拉控制力，对无粘结预应力混凝土取 1.2 倍张拉控制力和 $(f_{ptk}A_p)$ 中的较大值；

3 当采用整体铸造垫板时，其局部受压区的设计应符合相关标准的规定；

4 在局部受压间接钢筋配置区以外，在构件端部长度 l 不小于截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至邻近边缘的距离 e 的 3 倍、但不大于构件端部截面高度 h 的 1.2 倍，高度为 $2e$ 的附加配筋区范围内，应均匀配置附加防劈裂箍筋或网片（图 10.3.8），配筋面积可按下列公式计算：

$$A_{sb} \geq 0.18 \left(1 - \frac{l_l}{l_b} \right) \frac{P}{f_{yv}} \quad (10.3.8-1)$$

且体积配筋率不应小于 0.5%。

式中： P ——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值，可按本条第 2 款的规定确定；

l_l 、 l_b ——分别为沿构件高度方向 A_l 、 A_b 的边长或直径， A_l 、

A_b 按本规范第 6.6.2 条确定；

f_{yv} ——附加防劈裂钢筋的抗拉强度设计值，按本规范第 4.2.3 条的规定采用。

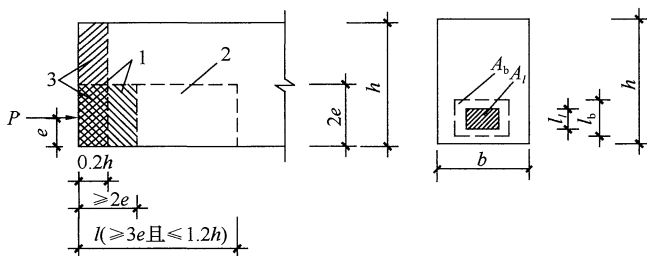


图 10.3.8 防止端部裂缝的配筋范围

1—局部受压间接钢筋配置区；2—附加防劈裂配筋区；

3—附加防端面裂缝配筋区

5 当构件端部预应力筋需集中布置在截面下部或集中布置在上部和下部时，应在构件端部 $0.2h$ 范围内设置附加竖向防端面裂缝构造钢筋（图 10.3.8），其截面面积应符合下列公式要求：

$$A_{sv} \geq \frac{T_s}{f_{yv}} \quad (10.3.8-2)$$

$$T_s = \left(0.25 - \frac{e}{h}\right)P \quad (10.3.8-3)$$

式中： T_s ——锚固端端面拉力；

P ——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值，可按本条第 2 款的规定确定；

e ——截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至截面近边缘的距离；

h ——构件端部截面高度。

当 e 大于 $0.2h$ 时，可根据实际情况适当配置构造钢筋。竖向防端面裂缝钢筋宜靠近端面配置，可采用焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他的形式，且宜采用带肋钢筋。

当端部截面上部和下部均有预应力筋时,附加竖向钢筋的总截面面积应按上部和下部的预应力合力分别计算的较大值采用。

在构件端面横向也应按上述方法计算抗端面裂缝钢筋,并与上述竖向钢筋形成网片筋配置。

10.3.9 当构件在端部有局部凹进时,应增设折线构造钢筋(图 10.3.9)或其他有效的构造钢筋。

10.3.10 后张法预应力混凝土构件中,当采用曲线预应力束时,其曲率半径 r_p 宜按下列公式确定,但不宜小于 4m。

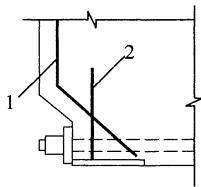


图 10.3.9 端部凹进处构造钢筋
1—折线构造钢筋; 2—竖向构造钢筋

$$r_p \geq \frac{P}{0.35f_c d_p} \quad (10.3.10)$$

式中: P ——预应力束的合力设计值,可按本规范第 10.3.8 条第 2 款的规定确定;

r_p ——预应力束的曲率半径 (m);

d_p ——预应力束孔道的外径;

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值;当验算张拉阶段曲率半径时,可取与施工阶段混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 对应的抗压强度设计值 f'_c ,按本规范表 4.1.4-1 以线性内插法确定。

对于折线配筋的构件,在预应力束弯折处的曲率半径可适当减小。当曲率半径 r_p 不满足上述要求时,可在曲线预应力束弯折处内侧设置钢筋网片或螺旋筋。

10.3.11 在预应力混凝土结构中,当沿构件凹面布置曲线预应力束时(图 10.3.11),应进行防崩裂设计。当曲率半径 r_p 满足下列公式要求时,可仅配置构造 U 形插筋。

$$r_p \geq \frac{P}{f_t (0.5d_p + c_p)} \quad (10.3.11-1)$$

当不满足时,每单肢 U 形插筋的截面面积应按下列公式

确定：

$$A_{svl} \geq \frac{P s_v}{2 r_p f_{yv}} \quad (10.3.11-2)$$

式中：\$P\$——预应力束的合力设计值，可按本规范第 10.3.8 条第 2 款的规定确定；

\$f_t\$——混凝土轴心抗拉强度设计值；或与施工张拉阶段混凝土立方体抗压强度 \$f_{cu}'\$ 相应的抗拉强度设计值 \$f_t'\$，按本规范表 4.1.4-2 以线性内插法确定；

\$c_p\$——预应力束孔道净混凝土保护层厚度；

\$A_{svl}\$——每单肢插筋截面面积；

\$s_v\$——U 形插筋间距；

\$f_{yv}\$——U 形插筋抗拉强度设计值，按本规范表 4.2.3-1 采用，当大于 \$360\text{N/mm}^2\$ 时取 \$360\text{N/mm}^2\$。

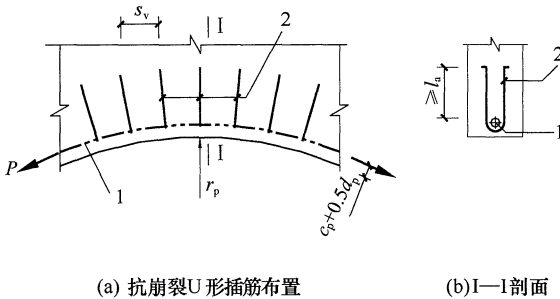


图 10.3.11 抗崩裂 U 形插筋构造示意

1—预应力束；2—沿曲线预应力束均匀布置的 U 形插筋

U 形插筋的锚固长度不应小于 \$l_a\$；当实际锚固长度 \$l_e\$ 小于 \$l_a\$ 时，每单肢 U 形插筋的截面面积可按 \$A_{svl}/k\$ 取值。其中，\$k\$ 取 \$l_e/15d\$ 和 \$l_e/200\$ 中的较小值，且 \$k\$ 不大于 1.0。

当有平行的几个孔道，且中心距不大于 \$2d_p\$ 时，预应力筋的合力设计值应按相邻全部孔道内的预应力筋确定。

10.3.12 构件端部尺寸应考虑锚具的布置、张拉设备的尺寸和

局部受压的要求，必要时应适当加大。

10.3.13 后张预应力混凝土外露金属锚具，应采取可靠的防腐及防火措施，并应符合下列规定：

1 无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头，并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭；

2 对处于二 b、三 a、三 b 类环境条件下的无粘结预应力锚固系统，应采用全封闭的防腐蚀体系，其封锚端及各连接部位应能承受 10kPa 的静水压力而不得透水；

3 采用混凝土封闭时，其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致，且不应低于 C30。封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结，如锚具在封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净，且宜配置 1~2 片钢筋网，钢筋网应与构件混凝土拉结；

4 采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时，其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于：一类环境时 20mm，二 a、二 b 类环境时 50mm，三 a、三 b 类环境时 80mm。

11 混凝土结构构件抗震设计

11.1 一般规定

11.1.1 抗震设防的混凝土结构，除应符合本规范第 1 章～第 10 章的要求外，尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定的抗震设计原则，按本章的规定进行结构构件的抗震设计。

11.1.2 抗震设防的混凝土建筑，应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。

注：本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 中特殊设防类、重点设防类、标准设防类建筑的简称。

11.1.3 房屋建筑混凝土结构构件的抗震设计，应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表 11.1.3 确定。

表 11.1.3 丙类建筑混凝土结构的抗震等级

结构类型		设 防 烈 度									
		6		7			8			9	
框架 结构	高度（m）	≤24	>24	≤24	>24	≤24	>24	≤24			
	普通框架	四	三	三	二	二	—	—			
	大跨度框架	三		二			—			—	
框架- 剪力墙 结构	高度（m）	≤60	>60	≤24	>24 且 ≤60	>60	≤24	>24 且 ≤60	>60	≤24	>24 且 ≤50
	框架	四	三	四	三	二	三	二	—	二	—
	剪力墙	三		三	二		二	—			—

续表 11.1.3

结构类型			设 防 烈 度									
			6		7			8		9		
剪力墙 结构	高度 (m)		≤ 80	> 80	≤ 24	> 24 且 ≤ 80	> 80	≤ 24	> 24 且 ≤ 80	> 80	≤ 24	$24 \sim 60$
	剪力墙		四	三	四	三	二	三	二	—	二	—
部分框 支剪力 墙结构	高度 (m)		≤ 80	> 80	≤ 24	> 24 且 ≤ 80	> 80	≤ 24	> 24 且 ≤ 80			
	剪力 墙	一般部位	四	三	四	三	二	三	二			
		加强部位	三	二	三	二	—	二	—			
	框支层框架		二		二		—	—				
筒体 结构	框架- 核心筒	框架	三		二			—		—		
		核心筒	二		二			—		—		
	筒中筒	内筒	三		二			—		—		
		外筒	三		二			—		—		
板柱- 剪力墙 结构	高度 (m)		≤ 35	> 35	≤ 35	> 35	≤ 35	> 35				
	板柱及 周边框架		三	二	二	二	—					
	剪力墙		二	二	二	—	二	—				
单层厂 房结构	铰接排架		四		三			二		—		

- 注：1 建筑场地为 I 类时，除 6 度设防烈度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施，但相应的计算要求不应降低；
- 2 接近或等于高度分界时，应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级；
- 3 大跨度框架指跨度不小于 18m 的框架；
- 4 表中框架结构不包括异形柱框架；
- 5 房屋高度不大于 60m 的框架-核心筒结构按框架-剪力墙结构的要求设计时，应按表中框架-剪力墙结构确定抗震等级。

11.1.4 确定钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级时，尚应符合下列要求：

1 对框架-剪力墙结构，在规定的水平地震力作用下，框架底部所承担的倾覆力矩大于结构底部总倾覆力矩的 50% 时，其

框架的抗震等级应按框架结构确定。

2 与主楼相连的裙房，除应按裙房本身确定抗震等级外，相关范围不应低于主楼的抗震等级；主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时，应按裙房本身确定抗震等级。

3 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，地下一层的抗震等级应与上部结构相同，地下一层以下确定抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级，但不应低于四级。地下室中无上部结构的部分，其抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。

4 甲、乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级时，如其高度超过对应的房屋最大适用高度，则应采取比相应抗震等级更有效的抗震构造措施。

11.1.5 剪力墙底部加强部位的范围，应符合下列规定：

1 底部加强部位的高度应从地下室顶板算起。

2 部分框支剪力墙结构的剪力墙，底部加强部位的高度可取框支层加框支层以上两层的高度和落地剪力墙总高度的 $1/10$ 二者的较大值。其他结构的剪力墙，房屋高度大于 24m 时，底部加强部位的高度可取底部两层和墙肢总高度的 $1/10$ 二者的较大值；房屋高度不大于 24m 时，底部加强部位可取底部一层。

3 当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时，按本条第1、2款确定的底部加强部位的范围尚宜向下延伸到计算嵌固端。

11.1.6 考虑地震组合验算混凝土结构构件的承载力时，均应按承载力抗震调整系数 γ_{RE} 进行调整，承载力抗震调整系数 γ_{RE} 应按表11.1.6采用。

正截面抗震承载力应按本规范第6.2节的规定计算，但应在相关计算公式右端项除以相应的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 。

当仅计算竖向地震作用时，各类结构构件的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 均应取为1.0。

表 11.1.6 承载力抗震调整系数

结构构件类别	正截面承载力计算					斜截面承载力计算	受冲切承载力计算	局部受压承载力计算
	受弯构件	偏心受压柱		偏心受拉构件	剪力墙	各类构件及框架节点		
		轴压比小于 0.15	轴压比不小于 0.15					
γ_{RE}	0.75	0.75	0.8	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0

注：预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 应取为 1.0。

11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的锚固和连接除应符合本规范第 8.3 节和第 8.4 节的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度 l_{aE} 应按下式计算：

$$l_{aE} = \zeta_{aE} l_a \quad (11.1.7-1)$$

式中： ζ_{aE} ——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数，对一、二级抗震等级取 1.15，对三级抗震等级取 1.05，对四级抗震等级取 1.00；

l_a ——纵向受拉钢筋的锚固长度，按本规范第 8.3.1 条确定。

2 当采用搭接连接时，纵向受拉钢筋的抗震搭接长度 l_{lE} 应按下列公式计算：

$$l_{lE} = \zeta_l l_{aE} \quad (11.1.7-2)$$

式中： ζ_l ——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按本规范第 8.4.4 条确定。

3 纵向受力钢筋的连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。

4 纵向受力钢筋连接的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区；如必须在此连接时，应采用机械连接或焊接。

5 混凝土构件位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不宜超过 50%。

11.1.8 箍筋宜采用焊接封闭箍筋、连续螺旋箍筋或连续复合螺旋箍筋。当采用非焊接封闭箍筋时，其末端应做成 135°弯钩，

弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的 10 倍；在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍，且不宜大于 100mm。

11.1.9 考虑地震作用的预埋件，应满足下列规定：

1 直锚钢筋截面面积可按本规范第 9 章的有关规定计算并增大 25%，且应适当增大锚板厚度。

2 锚筋的锚固长度应符合本规范第 9.7 节的有关规定并增加 10%；当不能满足时，应采取有效措施。在靠近锚板处，宜设置一根直径不小于 10mm 的封闭箍筋。

3 预埋件不宜设置在塑性铰区；当不能避免时应采取有效措施。

11.2 材 料

11.2.1 混凝土结构的混凝土强度等级应符合下列规定：

1 剪力墙不宜超过 C60；其他构件，9 度时不宜超过 C60，8 度时不宜超过 C70。

2 框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱及节点，不应低于 C30；其他各类结构构件，不应低于 C20。

11.2.2 梁、柱、支撑以及剪力墙边缘构件中，其受力钢筋宜采用热轧带肋钢筋；当采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 中牌号带“E”的热轧带肋钢筋时，其强度和弹性模量应按本规范第 4.2 节有关热轧带肋钢筋的规定采用。

11.2.3 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋应符合下列要求：

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；

2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30；

3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。

11.3 框 架 梁

11.3.1 梁正截面受弯承载力计算中, 计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级

$$x \leq 0.25h_0 \quad (11.3.1-1)$$

二、三级抗震等级

$$x \leq 0.35h_0 \quad (11.3.1-2)$$

式中: x ——混凝土受压区高度;

h_0 ——截面有效高度。

11.3.2 考虑地震组合的框架梁端剪力设计值 V_b 应按下列规定计算:

1 一级抗震等级的框架结构和 9 度设防烈度的一级抗震等级框架

$$V_b = 1.1 \frac{(M'_{bua} + M''_{bua})}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.3.2-1)$$

2 其他情况

一级抗震等级

$$V_b = 1.3 \frac{(M'_b + M''_b)}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.3.2-2)$$

二级抗震等级

$$V_b = 1.2 \frac{(M'_b + M''_b)}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.3.2-3)$$

三级抗震等级

$$V_b = 1.1 \frac{(M'_b + M''_b)}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.3.2-4)$$

四级抗震等级, 取地震组合下的剪力设计值。

式中: M'_{bua} 、 M''_{bua} ——框架梁左、右端按实配钢筋截面面积 (计入受压钢筋及梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋)、材料强度标准值, 且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力

所对应的弯矩值；

M_b^l 、 M_b^r ——考虑地震组合的框架梁左、右端弯矩设计值；

V_{Gb} ——考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值，可按简支梁计算确定；

l_n ——梁的净跨。

在公式 (11.3.2-1) 中， M_{bua}^l 与 M_{bua}^r 之和，应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。

公式 (11.3.2-2) ~ 公式 (11.3.2-4) 中， M_b^l 与 M_b^r 之和，应分别取顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值；一级抗震等级，当两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩值应取零。

11.3.3 考虑地震组合的矩形、T 形和 I 形截面框架梁，当跨高比大于 2.5 时，其受剪截面应符合下列条件：

$$V_b \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.20\beta_c f_c b h_0) \quad (11.3.3-1)$$

当跨高比不大于 2.5 时，其受剪截面应符合下列条件：

$$V_b \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.15\beta_c f_c b h_0) \quad (11.3.3-2)$$

11.3.4 考虑地震组合的矩形、T 形和 I 形截面的框架梁，其斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V_b \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[0.6\alpha_{cv} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \right] \quad (11.3.4)$$

式中： α_{cv} ——截面混凝土受剪承载力系数，按本规范第 6.3.4 条取值。

11.3.5 框架梁截面尺寸应符合下列要求：

- 1 截面宽度不宜小于 200mm；
- 2 截面高度与宽度的比值不宜大于 4；
- 3 净跨与截面高度的比值不宜小于 4。

11.3.6 框架梁的钢筋配置应符合下列规定：

- 1 纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表 11.3.6-1 规定的数值；

表 11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率 (%)

抗震等级	梁 中 位 置	
	支 座	跨 中
一级	0.40 和 $80 f_t/f_y$ 中的较大值	0.30 和 $65 f_t/f_y$ 中的较大值
二级	0.30 和 $65 f_t/f_y$ 中的较大值	0.25 和 $55 f_t/f_y$ 中的较大值
三、四级	0.25 和 $55 f_t/f_y$ 中的较大值	0.20 和 $45 f_t/f_y$ 中的较大值

2 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级抗震等级不应小于 0.5；二、三级抗震等级不应小于 0.3；

3 梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径，应按表 11.3.6-2 采用；当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时，表中箍筋最小直径应增大 2mm。

表 11.3.6-2 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求

抗震等级	加密区长度 (mm)	箍筋最大间距 (mm)	最小直径 (mm)
一级	2 倍梁高和 500 中的较大值	纵向钢筋直径的 6 倍，梁高的 1/4 和 100 中的最小值	10
二级	1.5 倍梁高和 500 中的较大值	纵向钢筋直径的 8 倍，梁高的 1/4 和 100 中的最小值	8
三级		纵向钢筋直径的 8 倍，梁高的 1/4 和 150 中的最小值	8
四级		纵向钢筋直径的 8 倍，梁高的 1/4 和 150 中的最小值	6

注：箍筋直径大于 12mm、数量不少于 4 肢且肢距不大于 150mm 时，一、二级的最大间距应允许适当放宽，但不得大于 150mm。

11.3.7 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋，对一、二级抗震等级，钢筋直径不应小于 14mm，且分别不应少于梁两端顶面和

底面纵向受力钢筋中较大截面面积的 1/4；对三、四级抗震等级，钢筋直径不应小于 12mm。

11.3.8 梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距：一级抗震等级，不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值；二、三级抗震等级，不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值；各抗震等级下，均不宜大于 300mm。

11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于 50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的 2 倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率 ρ_{sv} 应符合下列规定：

一级抗震等级

$$\rho_{sv} \geq 0.30 \frac{f_t}{f_{yv}} \quad (11.3.9-1)$$

二级抗震等级

$$\rho_{sv} \geq 0.28 \frac{f_t}{f_{yv}} \quad (11.3.9-2)$$

三、四级抗震等级

$$\rho_{sv} \geq 0.26 \frac{f_t}{f_{yv}} \quad (11.3.9-3)$$

11.4 框架柱及框支柱

11.4.1 除框架顶层柱、轴压比小于 0.15 的柱以及框支梁与框支柱的节点外，框架柱节点上、下端和框支柱的中间层节点上、下端的截面弯矩设计值应符合下列要求：

1 一级抗震等级的框架结构和 9 度设防烈度的一级抗震等级框架

$$\sum M_c = 1.2 \sum M_{bua} \quad (11.4.1-1)$$

2 框架结构

二级抗震等级

$$\sum M_c = 1.5 \sum M_b \quad (11.4.1-2)$$

三级抗震等级

$$\sum M_c = 1.3 \sum M_b \quad (11.4.1-3)$$

四级抗震等级

$$\sum M_c = 1.2 \sum M_b \quad (11.4.1-4)$$

3 其他情况

一级抗震等级

$$\Sigma M_c = 1.4 \Sigma M_b \quad (11.4.1-5)$$

二级抗震等级

$$\Sigma M_c = 1.2 \Sigma M_b \quad (11.4.1-6)$$

三、四级抗震等级

$$\Sigma M_c = 1.1 \Sigma M_b \quad (11.4.1-7)$$

式中： ΣM_c ——考虑地震组合的节点上、下柱端的弯矩设计值之和；柱端弯矩设计值的确定，在一般情况下，可将公式(11.4.1-1)～公式(11.4.1-5)计算的弯矩之和，按上、下柱端弹性分析所得的考虑地震组合的弯矩比进行分配；

ΣM_{bua} ——同一节点左、右梁端按顺时针和逆时针方向采用实配钢筋和材料强度标准值，且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面受弯承载力所对应的弯矩值之和的较大值。当有现浇板时，梁端的实配钢筋应包含梁有效翼缘宽度范围内楼板的纵向钢筋；

ΣM_b ——同一节点左、右梁端，按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值；一级抗震等级，当两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩值应取零。

11.4.2 一、二、三、四级抗震等级框架结构的底层，柱下端截面组合的弯矩设计值，应分别乘以增大系数 1.7、1.5、1.3 和 1.2。底层柱纵向钢筋应按柱上、下端的不利情况配置。

注：底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。

11.4.3 框架柱、框支柱的剪力设计值 V_c 应按下列公式计算：

1 一级抗震等级的框架结构和 9 度设防烈度的一级抗震等级框架

$$V_c = 1.2 \frac{(M_{\text{cua}}^r + M_{\text{cua}}^b)}{H_n} \quad (11.4.3-1)$$

2 框架结构

二级抗震等级

$$V_c = 1.3 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-2)$$

三级抗震等级

$$V_c = 1.2 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-3)$$

四级抗震等级

$$V_c = 1.1 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-4)$$

3 其他情况

一级抗震等级

$$V_c = 1.4 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-5)$$

二级抗震等级

$$V_c = 1.2 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-6)$$

三、四级抗震等级

$$V_c = 1.1 \frac{(M_c^t + M_c^b)}{H_n} \quad (11.4.3-7)$$

式中： M_{cua}^t 、 M_{cua}^b ——框架柱上、下端按实配钢筋截面面积和材料强度标准值，且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值；

M_c^t 、 M_c^b ——考虑地震组合，且经调整后的框架柱上、下端弯矩设计值；

H_n ——柱的净高。

在公式(11.4.3-1)中， M_{cua}^t 与 M_{cua}^b 之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值； N 可取重力荷载代表值产生的轴向压力设计值。

在公式(11.4.3-2)～公式(11.4.3-5)中， M_c^t 与 M_c^b 之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。 M_c^t 、 M_c^b 的取值应符合本规范第11.4.1条和第11.4.2条的规定。

11.4.4 一、二级抗震等级的框支柱，由地震作用引起的附加轴向力应分别乘以增大系数 1.5、1.2；计算轴压比时，可不考虑增大系数。

11.4.5 各级抗震等级的框架角柱，其弯矩、剪力设计值应在按本规范第 11.4.1 条～第 11.4.3 条调整的基础上再乘以不小于 1.1 的增大系数。

11.4.6 考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱，其受剪截面应符合下列条件：

剪跨比 λ 大于 2 的框架柱

$$V_c \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.2\beta_c f_c b h_0) \quad (11.4.6-1)$$

框支柱和剪跨比 λ 不大于 2 的框架柱

$$V_c \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.15\beta_c f_c b h_0) \quad (11.4.6-2)$$

式中： λ ——框架柱、框支柱的计算剪跨比，取 $M/(Vh_0)$ ；此处， M 宜取柱上、下端考虑地震组合的弯矩设计值的较大值， V 取与 M 对应的剪力设计值， h_0 为柱截面有效高度；当框架结构中的框架柱的反弯点在柱层高范围内时，可取 λ 等于 $H_n/(2h_0)$ ，此处， H_n 为柱净高。

11.4.7 考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱，其斜截面受剪承载力应符合下列规定：

$$V_c \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[\frac{1.05}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.056N \right] \quad (11.4.7)$$

式中： λ ——框架柱、框支柱的计算剪跨比；当 λ 小于 1.0 时，取 1.0；当 λ 大于 3.0 时，取 3.0；

N ——考虑地震组合的框架柱、框支柱轴向压力设计值，当 N 大于 $0.3f_c A$ 时，取 $0.3f_c A$ 。

11.4.8 考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱，当出现拉力时，其斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定：

$$V_c \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[\frac{1.05}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 - 0.2N \right] \quad (11.4.8)$$

式中：\$N\$——考虑地震组合的框架柱轴向拉力设计值。

当上式右边括号内的计算值小于 \$f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0\$ 时，取等于 \$f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0\$，且 \$f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0\$ 值不应小于 \$0.36 f_t b h_0\$。

11.4.9 考虑地震组合的矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱，其受剪截面应符合下列条件：

$$V_x \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} 0.2 \beta_c f_c b h_0 \cos \theta \quad (11.4.9-1)$$

$$V_y \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} 0.2 \beta_c f_c h b_0 \sin \theta \quad (11.4.9-2)$$

式中：\$V_x\$——\$x\$ 轴方向的剪力设计值，对应的截面有效高度为 \$h_0\$，截面宽度为 \$b\$；

\$V_y\$——\$y\$ 轴方向的剪力设计值，对应的截面有效高度为 \$b_0\$，截面宽度为 \$h\$；

\$\theta\$——斜向剪力设计值 \$V\$ 的作用方向与 \$x\$ 轴的夹角，取为 \$\arctan (V_y/V_x)\$。

11.4.10 考虑地震组合时，矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱，其斜截面受剪承载力应符合下列条件：

$$V_x \leq \frac{V_{ux}}{\sqrt{1 + \left(\frac{V_{ux} \tan \theta}{V_{uy}} \right)^2}} \quad (11.4.10-1)$$

$$V_y \leq \frac{V_{uy}}{\sqrt{1 + \left(\frac{V_{uy}}{V_{ux} \tan \theta} \right)^2}} \quad (11.4.10-2)$$

$$V_{ux} = \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[\frac{1.05}{\lambda_x + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{svx}}{s_x} h_0 + 0.056N \right] \quad (11.4.10-3)$$

$$V_{uy} = \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[\frac{1.05}{\lambda_y + 1} f_t h b_0 + f_{yv} \frac{A_{svy}}{s_y} b_0 + 0.056N \right] \quad (11.4.10-4)$$

式中：\$\lambda_x\$、\$\lambda_y\$——框架柱的计算剪跨比，按本规范 6.3.12 条的

规定确定；

A_{svx} 、 A_{svy} ——配置在同一截面内平行于 x 轴、 y 轴的箍筋各肢截面面积的总和；

N ——与斜向剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值，当 N 大于 $0.3f_cA$ 时，取 $0.3f_cA$ ，此处， A 为构件的截面面积。

在计算截面箍筋时，在公式（11.4.10-1）、公式（11.4.10-2）中可近似取 V_{ux}/V_{uy} 等于 1 计算。

11.4.11 框架柱的截面尺寸应符合下列要求：

1 矩形截面柱，抗震等级为四级或层数不超过 2 层时，其最小截面尺寸不宜小于 300mm，一、二、三级抗震等级且层数超过 2 层时不宜小于 400mm；圆柱的截面直径，抗震等级为四级或层数不超过 2 层时不宜小于 350mm，一、二、三级抗震等级且层数超过 2 层时不宜小于 450mm；

2 柱的剪跨比宜大于 2；

3 柱截面长边与短边的边长比不宜大于 3。

11.4.12 框架柱和框支柱的钢筋配置，应符合下列要求：

1 框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 11.4.12-1 规定的数值，同时，每一侧的配筋百分率不应小于 0.2；对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，最小配筋百分率应增加 0.1；

表 11.4.12-1 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率（%）

柱 类 型	抗 震 等 级			
	一级	二级	三级	四级
中柱、边柱	0.9 (1.0)	0.7 (0.8)	0.6 (0.7)	0.5 (0.6)
角柱、框支柱	1.1	0.9	0.8	0.7

注：1 表中括号内数值用于框架结构的柱；
2 采用 335MPa 级、400MPa 级纵向受力钢筋时，应分别按表中数值增加 0.1 和 0.05 采用；
3 当混凝土强度等级为 C60 以上时，应按表中数值增加 0.1 采用。

2 框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密，加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表 11.4.12-2 的规定；

表 11.4.12-2 柱端箍筋加密区的构造要求

抗震等级	箍筋最大间距 (mm)	箍筋最小直径 (mm)
一级	纵向钢筋直径的 6 倍和 100 中的较小值	10
二级	纵向钢筋直径的 8 倍和 100 中的较小值	8
三级	纵向钢筋直径的 8 倍和 150 (柱根 100) 中的较小值	8
四级	纵向钢筋直径的 8 倍和 150 (柱根 100) 中的较小值	6 (柱根 8)

注：柱根系指底层柱下端的箍筋加密区范围。

3 框支柱和剪跨比不大于 2 的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋，且箍筋间距应符合本条第 2 款一级抗震等级的要求；

4 一级抗震等级框架柱的箍筋直径大于 12mm 且箍筋肢距不大于 150mm 及二级抗震等级框架柱的直径不小于 10mm 且箍筋肢距不大于 200mm 时，除底层柱下端外，箍筋间距应允许采用 150mm；四级抗震等级框架柱剪跨比不大于 2 时，箍筋直径不应小于 8mm。

11.4.13 框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时，柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加 25%。

框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于 5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于 400mm 的柱，纵向钢筋的间距不宜大于 200mm。当按一级抗震等级设计，且柱的剪跨比不大于 2 时，柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于 1.2%。

11.4.14 框架柱的箍筋加密区长度，应取柱截面长边尺寸（或圆形截面直径）、柱净高的 1/6 和 500mm 中的最大值；一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3；当有刚性地面时，除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的高度范围内加密箍筋。

11.4.15 柱箍筋加密区内的箍筋肢距：一级抗震等级不宜大于 200mm；二、三级抗震等级不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径中的较大值；四级抗震等级不宜大于 300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束；当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。

11.4.16 一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱，其轴压比不宜大于表 11.4.16 规定的限值。对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，柱轴压比限值应适当减小。

表 11.4.16 柱轴压比限值

结 构 体 系	抗 震 等 级			
	一级	二级	三级	四级
框架结构	0.65	0.75	0.85	0.90
框架-剪力墙结构、筒体结构	0.75	0.85	0.90	0.95
部分框支剪力墙结构	0.60	0.70	—	

- 注：1 轴压比指柱地震作用组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土核心抗压强度设计值乘积之比；
- 2 当混凝土强度等级为 C65、C70 时，轴压比限值宜按表中数值减小 0.05；混凝土强度等级为 C75、C80 时，轴压比限值宜按表中数值减小 0.10；
- 3 表内限值适用于剪跨比大于 2、混凝土强度等级不高于 C60 的柱；剪跨比不大于 2 的柱轴压比限值应降低 0.05；剪跨比小于 1.5 的柱，轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施；
- 4 沿柱全高采用井字复合箍，且箍筋间距不大于 100mm、肢距不大于 200mm、直径不小于 12mm，或沿柱全高采用复合螺旋箍，且螺距不大于 100mm、肢距不大于 200mm、直径不小于 12mm，或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍，且螺旋净距不大于 80mm、肢距不大于 200mm、直径不小于 10mm 时，轴压比限值均可按表中数值增加 0.10；
- 5 当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱，且附加纵向钢筋的总截面面积不少于柱截面面积的 0.8% 时，轴压比限值可按表中数值增加 0.05；此项措施与注 4 的措施同时采用时，轴压比限值可按表中数值增加 0.15，但箍筋的配箍特征值 λ_v 仍应按轴压比增加 0.10 的要求确定；
- 6 调整后的柱轴压比限值不应大于 1.05。

11.4.17 箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定：

1 柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率，应符合下列规定：

$$\rho_v \geq \lambda_v \frac{f_c}{f_{yv}} \quad (11.4.17)$$

式中： ρ_v ——柱箍筋加密区的体积配筋率，按本规范第 6.6.3 条的规定计算，计算中应扣除重叠部分的箍筋体积；
 f_{yv} ——箍筋抗拉强度设计值；
 f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值；当强度等级低于 C35 时，按 C35 取值；
 λ_v ——最小配箍特征值，按表 11.4.17 采用。

表 11.4.17 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值 λ_v

抗震等级	箍筋形式	轴压比								
		≤0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.05
一级	普通箍、复合箍	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.23	—	—
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.21	—	—
二级	普通箍、复合箍	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22
三、四级	普通箍、复合箍	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22
	螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20

注：1 普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋；螺旋箍指单个螺旋箍筋；复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋；复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋；连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋；
2 在计算复合螺旋箍的体积配筋率时，其中非螺旋箍筋的体积应乘以系数 0.8；
3 混凝土强度等级高于 C60 时，箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍，当轴压比不大于 0.6 时，其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加 0.02；当轴压比大于 0.6 时，宜按表中数值增加 0.03。

2 对一、二、三、四级抗震等级的柱，其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于 0.8%、0.6%、0.4%和 0.4%；

3 框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其最小配箍特征值应按表 11.4.17 中的数值增加 0.02 采用，且体积配筋率不应小于 1.5%；

4 当剪跨比 λ 不大于 2 时，宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其箍筋体积配筋率不应小于 1.2%；9 度设防烈度一级抗震等级时，不应小于 1.5%。

11.4.18 在箍筋加密区外，箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半；对一、二级抗震等级，箍筋间距不应大于 $10d$ ；对三、四级抗震等级，箍筋间距不应大于 $15d$ ，此处， d 为纵向钢筋直径。

11.5 铰接排架柱

11.5.1 铰接排架柱的纵向受力钢筋和箍筋，应按地震组合下的弯矩设计值及剪力设计值，并根据本规范第 11.4 节的有关规定计算确定；其构造除应符合本节的有关规定外，尚应符合本规范第 8 章、第 9 章、第 11.1 节以及第 11.2 节的有关规定。

11.5.2 铰接排架柱的箍筋加密区应符合下列规定：

1 箍筋加密区长度：

- 1) 对柱顶区段，取柱顶以下 500mm，且不小于柱顶截面高度；
- 2) 对吊车梁区段，取上柱根部至吊车梁顶面以上 300mm；
- 3) 对柱根区段，取基础顶面至室内地坪以上 500mm；
- 4) 对牛腿区段，取牛腿全高；
- 5) 对柱间支撑与柱连接的节点和柱位移受约束的部位，取节点上、下各 300mm。

2 箍筋加密区内的箍筋最大间距为 100mm；箍筋的直径应符合表 11.5.2 的规定。

表 11.5.2 铰接排架柱箍筋加密区的箍筋最小直径 (mm)

加密区区段	抗震等级和场地类别					
	一级	二级	二级	三级	三级	四级
	各类 场地	Ⅲ、Ⅳ类 场地	Ⅰ、Ⅱ类 场地	Ⅲ、Ⅳ类 场地	Ⅰ、Ⅱ类 场地	各类 场地
一般柱顶、柱根区段	8 (10)		8		6	
角柱柱顶	10		10		8	
吊车梁、牛腿区段 有支撑的柱根区段	10		8		8	
有支撑的柱顶区段 柱变位受约束的部位	10		10		8	

注：表中括号内数值用于柱根。

11.5.3 当铰接排架侧向受约束且约束点至柱顶的高度不大于柱截面在该方向边长的 2 倍，柱顶预埋钢板和柱顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求：

1 柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度，宜取柱顶的截面高度 h ，但在任何情况下不得小于 $h/2$ 及 300mm；

2 当柱顶轴向力在排架平面内的偏心距 e_0 在 $h/6 \sim h/4$ 范围内时，柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率：一级抗震等级不宜小于 1.2%；二级抗震等级不宜小于 1.0%；三、四级抗震等级不宜小于 0.8%。

11.5.4 在地震组合的竖向力和水平拉力作用下，支承不等高厂房低跨屋面梁、屋架等屋盖结构的柱牛腿，除应按本规范第 9.3 节的规定进行计算和配筋外，尚应符合下列要求：

1 承受水平拉力的锚筋：一级抗震等级不应少于 2 根直径为 16mm 的钢筋，二级抗震等级不应少于 2 根直径为 14mm 的钢筋，三、四级抗震等级不应少于 2 根直径为 12mm 的钢筋；

2 牛腿中的纵向受拉钢筋和锚筋的锚固措施及锚固长度应符合本规范第 9.3.12 条的有关规定，但其中的受拉钢筋锚固长度 l_a 应以 l_{aE} 代替；

3 牛腿水平箍筋最小直径为 8mm, 最大间距为 100mm。

11.5.5 铰接排架柱柱顶预埋件直锚筋除应符合本规范第 11.1.9 条的要求外, 尚应符合下列规定:

- 1 一级抗震等级时, 不应小于 4 根直径 16mm 的直锚钢筋;
- 2 二级抗震等级时, 不应小于 4 根直径 14mm 的直锚钢筋;
- 3 有柱间支撑的柱子, 柱顶预埋件应增设抗剪钢板。

11.6 框架梁柱节点

11.6.1 一、二、三级抗震等级的框架应进行节点核心区抗震受剪承载力验算; 四级抗震等级的框架节点可不进行计算, 但应符合抗震构造措施的要求。框支柱中间层节点的抗震受剪承载力验算方法及抗震构造措施与框架中间层节点相同。

11.6.2 一、二、三级抗震等级的框架梁柱节点核心区的剪力设计值 V_j , 应按下列规定计算:

1 顶层中间节点和端节点

- 1) 一级抗震等级的框架结构和 9 度设防烈度的一级抗震等级框架:

$$V_j = \frac{1.15 \sum M_{\text{bua}}}{h_{\text{b0}} - a'_s} \quad (11.6.2-1)$$

- 2) 其他情况:

$$V_j = \frac{\eta_{\text{jb}} \sum M_{\text{b}}}{h_{\text{b0}} - a'_s} \quad (11.6.2-2)$$

2 其他层中间节点和端节点

- 1) 一级抗震等级的框架结构和 9 度设防烈度的一级抗震等级框架:

$$V_j = \frac{1.15 \sum M_{\text{bua}}}{h_{\text{b0}} - a'_s} \left(1 - \frac{h_{\text{b0}} - a'_s}{H_c - h_{\text{b}}} \right) \quad (11.6.2-3)$$

- 2) 其他情况:

$$V_j = \frac{\eta_{\text{jb}} \sum M_{\text{b}}}{h_{\text{b0}} - a'_s} \left(1 - \frac{h_{\text{b0}} - a'_s}{H_c - h_{\text{b}}} \right) \quad (11.6.2-4)$$

式中： ΣM_{bua} ——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，可根据实配钢筋面积（计入纵向受压钢筋）和材料强度标准值确定；

ΣM_{b} ——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和，一级抗震等级框架节点左右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

η_{b} ——节点剪力增大系数，对于框架结构，一级取 1.50，二级取 1.35，三级取 1.20；对于其他结构中的框架，一级取 1.35，二级取 1.20，三级取 1.10；

h_{b0} 、 h_{b} ——分别为梁的截面有效高度、截面高度，当节点两侧梁高不相同，取其平均值；

H_{c} ——节点上柱和下柱反弯点之间的距离；

a'_{s} ——梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。

11.6.3 框架梁柱节点核心区的受剪水平截面应符合下列条件：

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} (0.3\eta_i\beta_{\text{c}}f_{\text{c}}b_jh_j) \quad (11.6.3)$$

式中： h_j ——框架节点核心区的截面高度，可取验算方向的柱截面高度 h_{c} ；

b_j ——框架节点核心区的截面有效验算宽度，当 b_{b} 不小于 $b_{\text{c}}/2$ 时，可取 b_{c} ；当 b_{b} 小于 $b_{\text{c}}/2$ 时，可取 $(b_{\text{b}}+0.5h_{\text{c}})$ 和 b_{c} 中的较小值；当梁与柱的中线不重合且偏心距 e_0 不大于 $b_{\text{c}}/4$ 时，可取 $(b_{\text{b}}+0.5h_{\text{c}})$ 、 $(0.5b_{\text{b}}+0.5b_{\text{c}}+0.25h_{\text{c}}-e_0)$ 和 b_{c} 三者中的最小值。此处， b_{b} 为验算方向梁截面宽度， b_{c} 为该侧柱截面宽度；

η_j ——正交梁对节点的约束影响系数：当楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面

宽度 $1/2$ ，且正交方向梁高度不小于较高框架梁高度的 $3/4$ 时，可取 η_j 为 1.50 ，但对 9 度设防烈度宜取 η_j 为 1.25 ；当不满足上述条件时，应取 η_j 为 1.00 。

11.6.4 框架梁柱节点的抗震受剪承载力应符合下列规定：

1 9 度设防烈度的一级抗震等级框架

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(0.9\eta_j f_t b_j h_j + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (11.6.4-1)$$

2 其他情况

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.1\eta_j f_t b_j h_j + 0.05\eta_j N \frac{b_j}{b_c} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (11.6.4-2)$$

式中： N ——对应于考虑地震组合剪力设计值的节点上柱底部的轴向力设计值；当 N 为压力时，取轴向压力设计值的较小值，且当 N 大于 $0.5f_c b_c h_c$ 时，取 $0.5f_c b_c h_c$ ；当 N 为拉力时，取为 0；

A_{svj} ——核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋各肢的全部截面面积；

h_{b0} ——框架梁截面有效高度，节点两侧梁截面高度不等时取平均值。

11.6.5 圆柱框架的梁柱节点，当梁中线与柱中线重合时，其受剪水平截面应符合下列条件：

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.3\eta_j \beta_c f_c A_j) \quad (11.6.5)$$

式中： A_j ——节点核心区有效截面面积；当梁宽 $b_b \geq 0.5D$ 时，取 $A_j = 0.8D^2$ ；当 $0.4D \leq b_b < 0.5D$ 时，取 $A_j = 0.8D(b_b + 0.5D)$ ；

D ——圆柱截面直径；

b_b ——梁的截面宽度；

η_j ——正交梁对节点的约束影响系数，按本规范第 11.6.3 条取用。

11.6.6 圆柱框架的梁柱节点，当梁中线与柱中线重合时，其抗

震受剪承载力应符合下列规定：

1 9 度设防烈度的一级抗震等级框架

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.2 \eta_j f_t A_j + 1.57 f_{yv} A_{sh} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (11.6.6-1)$$

2 其他情况

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.5 \eta_j f_t A_j + 0.05 \eta_j \frac{N}{D^2} A_j + 1.57 f_{yv} A_{sh} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (11.6.6-2)$$

式中： h_{b0} ——梁截面有效高度；

A_{sh} ——单根圆形箍筋的截面面积；

A_{svj} ——同一截面验算方向的拉筋和非圆形箍筋各肢的全部截面面积。

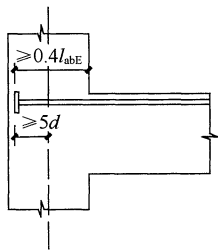
11.6.7 框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和搭接应符合下列要求：

1 框架中间层中间节点处，框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径，对于 9 度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构，当柱为矩形截面时，不宜大于柱在该方向截面尺寸的 1/25，当柱为圆形截面时，不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的 1/25；对一、二、三级抗震等级，当柱为矩形截面时，不宜大于柱在该方向截面尺寸的 1/20，对圆柱截面，不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的 1/20。

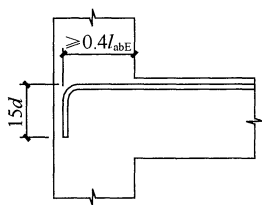
2 对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点，梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接，应符合图 11.6.7 的相关构造规定。图中 l_{IE} 按本规范第 11.1.7 条规定取用， l_{abE} 按下式取用：

$$l_{abE} = \zeta_{aE} l_{ab} \quad (11.6.7)$$

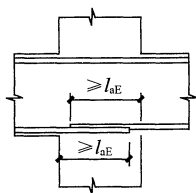
式中： ζ_{aE} ——纵向受拉钢筋锚固长度修正系数，按第 11.1.7 条规定取用。



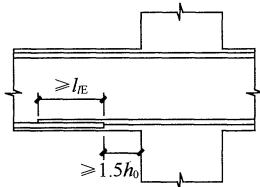
(a) 中间层端节点梁筋加锚头(锚板)锚固



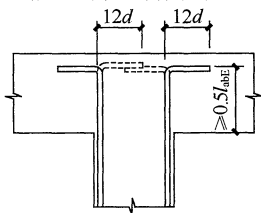
(b) 中间层端节点梁筋90°弯折锚固



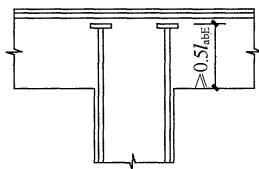
(c) 中间层中间节点梁筋在节点内直锚固



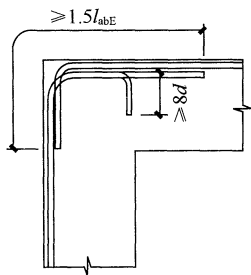
(d) 中间层中间节点梁筋在节点外搭接



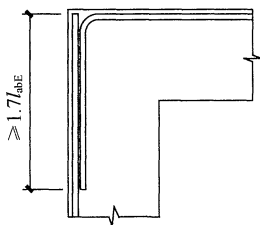
(e) 顶层中间节点柱筋90°弯折锚固



(f) 顶层中间节点柱筋加锚头(锚板)锚固



(g) 钢筋在顶层端节点外侧和梁端顶部弯折搭接



(h) 钢筋在顶层端节点外侧直线搭接

图 11.6.7 梁和柱的纵向受力钢筋在节点区的锚固和搭接

11.6.8 框架节点区箍筋的最大间距、最小直径宜按本规范表 11.4.12-2 采用。对一、二、三级抗震等级的框架节点核心区，配箍特征值 λ_v 分别不宜小于 0.12、0.10 和 0.08，且其箍筋体积配筋率分别不宜小于 0.6‰、0.5‰和 0.4‰。当框架柱的剪跨比不大于 2 时，其节点核心区体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。

11.7 剪力墙及连梁

11.7.1 一级抗震等级剪力墙各墙肢截面考虑地震组合的弯矩设计值，底部加强部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值采用，底部加强部位以上部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值乘增大系数，其值可取 1.2；剪力设计值应作相应调整。

11.7.2 考虑剪力墙的剪力设计值 V_w 应按下列规定计算：

1 底部加强部位

1) 9 度设防烈度的一级抗震等级剪力墙

$$V_w = 1.1 \frac{M_{wua}}{M} V \quad (11.7.2-1)$$

2) 其他情况

一级抗震等级

$$V_w = 1.6V \quad (11.7.2-2)$$

二级抗震等级

$$V_w = 1.4V \quad (11.7.2-3)$$

三级抗震等级

$$V_w = 1.2V \quad (11.7.2-4)$$

四级抗震等级取地震组合下的剪力设计值。

2 其他部位

$$V_w = V \quad (11.7.2-5)$$

式中： M_{wua} ——剪力墙底部截面按实配钢筋截面面积、材料强度

标准值且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值；有翼墙时应计入墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋；

M ——考虑地震组合的剪力墙底部截面的弯矩设计值；

V ——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。

公式 (11.7.2-1) 中, M_{wua} 值可按本规范第 6.2.19 条的规定, 采用本规范第 11.4.3 条有关计算框架柱端 M_{cua} 值的相同方法确定, 但其 γ_{RE} 值应取剪力墙的正截面承载力抗震调整系数。

11.7.3 剪力墙的受剪截面应符合下列要求：

当剪跨比大于 2.5 时

$$V_w \leq \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} (0.2\beta_c f_c b h_0) \quad (11.7.3-1)$$

当剪跨比不大于 2.5 时

$$V_w \leq \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} (0.15\beta_c f_c b h_0) \quad (11.7.3-2)$$

式中: V_w ——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。

11.7.4 剪力墙在偏心受压时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定：

$$V_w \leq \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} \left[\frac{1}{\lambda - 0.5} \left(0.4 f_t b h_0 + 0.1 N \frac{A_w}{A} \right) + 0.8 f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0 \right] \quad (11.7.4)$$

式中: N ——考虑地震组合的剪力墙轴向压力设计值中的较小者；当 N 大于 $0.2 f_c b h$ 时取 $0.2 f_c b h$ ；

λ ——计算截面处的剪跨比, $\lambda = M/(Vh_0)$ ；当 λ 小于 1.5 时取 1.5；当 λ 大于 2.2 时取 2.2；此处, M 为与设计剪力值 V 对应的弯矩设计值；当计算截面与墙底之间的距离小于 $h_0/2$ 时, 应按距离墙底 $h_0/2$ 处的弯矩设计值与剪力设计值计算。

11.7.5 剪力墙在偏心受拉时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定：

$$V_w \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left[\frac{1}{\lambda - 0.5} \left(0.4 f_t b h_0 - 0.1 N \frac{A_w}{A} \right) + 0.8 f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0 \right] \quad (11.7.5)$$

式中：\$N\$——考虑地震组合的剪力墙轴向拉力设计值中的较大值。

当公式 (11.7.5) 右边方括号内的计算值小于 \$0.8 f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0\$ 时，取等于 \$0.8 f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0\$。

11.7.6 一级抗震等级的剪力墙，其水平施工缝处的受剪承载力应符合下列规定：

$$V_w \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.6 f_y A_s + 0.8 N) \quad (11.7.6)$$

式中：\$N\$——考虑地震组合的水平施工缝处的轴向力设计值，压力时取正值，拉力时取负值；

\$A_s\$——剪力墙水平施工缝处全部竖向钢筋截面面积，包括竖向分布钢筋、附加竖向插筋以及边缘构件（不包括两侧翼墙）纵向钢筋的总截面面积。

11.7.7 筒体及剪力墙洞口连梁，当采用对称配筋时，其正截面受弯承载力应符合下列规定：

$$M_b \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} [f_y A_s (h_0 - a'_s) + f_{yd} A_{sd} z_{sd} \cos \alpha] \quad (11.7.7)$$

式中：\$M_b\$——考虑地震组合的剪力墙连梁梁端弯矩设计值；

\$f_y\$——纵向钢筋抗拉强度设计值；

\$f_{yd}\$——对角斜筋抗拉强度设计值；

\$A_s\$——单侧受拉纵向钢筋截面面积；

\$A_{sd}\$——单向对角斜筋截面面积，无斜筋时取 0；

z_{sd} ——计算截面对角斜筋至截面受压区合力点的距离；

α ——对角斜筋与梁纵轴线夹角；

h_0 ——连梁截面有效高度。

11.7.8 筒体及剪力墙洞口连梁的剪力设计值 V_{wb} 应按下列规定计算：

1 9 度设防烈度的一级抗震等级连梁

$$V_{wb} = 1.1 \frac{M'_{bua} + M''_{bua}}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.7.8-1)$$

2 其他情况

$$V_{wb} = \eta_{vb} \frac{M'_b + M''_b}{l_n} + V_{Gb} \quad (11.7.8-2)$$

式中： M'_{bua} 、 M''_{bua} ——分别为连梁左、右端顺时针或逆时针方向实配的受弯承载力所对应的弯矩值，应按实配钢筋面积（计入受压钢筋）和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算；

M'_b 、 M''_b ——分别为考虑地震组合的剪力墙及筒体连梁左、右梁端弯矩设计值。应分别按顺时针方向和逆时针方向计算 M'_b 与 M''_b 之和，并取其较大值。对一级抗震等级，当两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩值应取零；

l_n ——连梁净跨；

V_{Gb} ——考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值，可按简支梁计算确定；

η_{vb} ——连梁剪力增大系数。对于普通箍筋连梁，一级抗震等级取 1.3，二级取 1.2，三级取 1.1，四级取 1.0；配置有对角斜筋的连梁 η_{vb} 取 1.0。

11.7.9 各抗震等级的剪力墙及筒体洞口连梁，当配置普通箍筋时，其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定：

1 跨高比大于 2.5 时

1) 受剪截面应符合下列要求：

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.20\beta_c f_c b h_0) \quad (11.7.9-1)$$

2) 连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求：

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(0.42 f_t b h_0 + \frac{A_{sv}}{s} f_{yv} h_0 \right) \quad (11.7.9-2)$$

2 跨高比不大于 2.5 时

1) 受剪截面应符合下列要求：

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.15\beta_c f_c b h_0) \quad (11.7.9-3)$$

2) 连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求：

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(0.38 f_t b h_0 + 0.9 \frac{A_{sv}}{s} f_{yv} h_0 \right) \quad (11.7.9-4)$$

式中： f_t ——混凝土抗拉强度设计值；

f_{yv} ——箍筋抗拉强度设计值；

A_{sv} ——配置在同一截面内的箍筋截面面积。

11.7.10 对于一、二级抗震等级的连梁，当跨高比不大于 2.5 时，除普通箍筋外宜另配置斜向交叉钢筋，其截面限制条件及斜截面受剪承载力可按下列规定计算：

1 当洞口连梁截面宽度不小于 250mm 时，可采用交叉斜筋配筋（图 11.7.10-1），其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定：

1) 受剪截面应符合下列要求：

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.25\beta_c f_c b h_0) \quad (11.7.10-1)$$

2) 斜截面受剪承载力应符合下列要求:

$$V_{wb} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} [0.4f_t b h_0 + (2.0 \sin \alpha + 0.6\eta) f_{yd} A_{sd}] \quad (11.7.10-2)$$

$$\eta = (f_{sv} A_{sv} h_0) / (s f_{yd} A_{sd}) \quad (11.7.10-3)$$

式中: η ——箍筋与对角斜筋的配筋强度比, 当小于 0.6 时取 0.6, 当大于 1.2 时取 1.2;

α ——对角斜筋与梁纵轴的夹角;

f_{yd} ——对角斜筋的抗拉强度设计值;

A_{sd} ——单向对角斜筋的截面面积;

A_{sv} ——同一截面内箍筋各肢的全部截面面积。

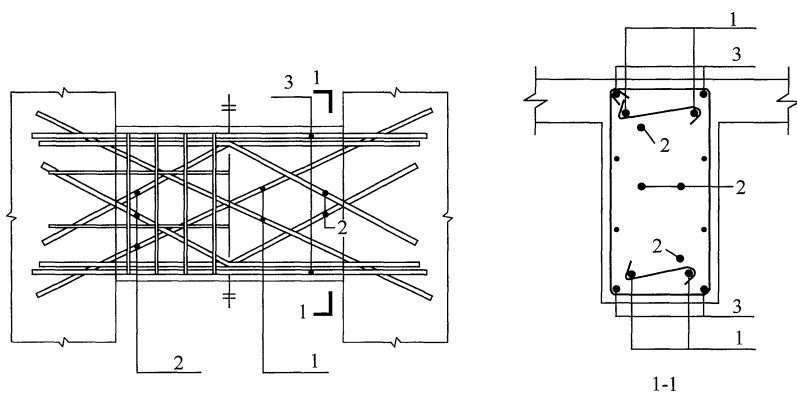


图 11.7.10-1 交叉斜筋配筋连梁

1—对角斜筋; 2—折线筋; 3—纵向钢筋

2 当连梁截面宽度不小于 400mm 时, 可采用集中对角斜筋配筋 (图 11.7.10-2) 或对角暗撑配筋 (图 11.7.10-3), 其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:

1) 受剪截面应符合式 (11.7.10-1) 的要求。

2) 斜截面受剪承载力应符合下列要求:

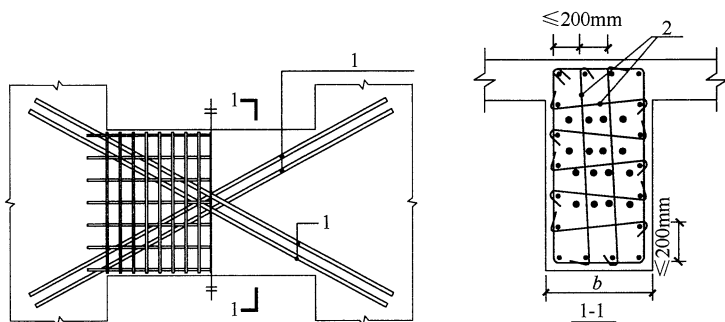


图 11.7.10-2 集中对角斜筋配筋连梁

1—对角斜筋；2—拉筋

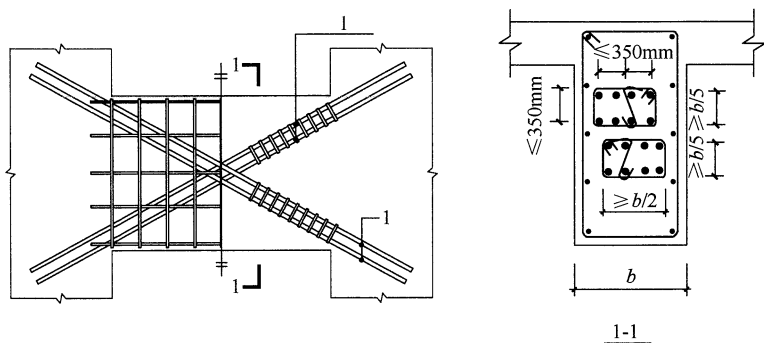


图 11.7.10-3 对角暗撑配筋连梁

1—对角暗撑

$$V_{wb} \leq \frac{2}{\gamma_{RE}} f_{yd} A_{sd} \sin \alpha \quad (11.7.10-4)$$

11.7.11 剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求：

1 连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于 0.15%，且配筋不宜少于 $2\phi 12$ ；交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于 $2\phi 12$ ，单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋

截面面积的一半，且直径不宜小于 12mm；集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑连梁中每组对角斜筋应至少由 4 根直径不小于 14mm 的钢筋组成。

2 交叉斜筋配筋连梁的对角斜筋在梁端部位应设置不少于 3 根拉筋，拉筋的间距不应大于连梁宽度和 200mm 的较小值，直径不应小于 6mm；集中对角斜筋配筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉筋，拉筋应勾住外侧纵向钢筋，间距不应大于 200mm，直径不应小于 8mm；对角暗撑配筋连梁中暗撑箍筋的外缘沿梁截面宽度方向不宜小于梁宽的一半，另一方向不宜小于梁宽的 1/5；对角暗撑约束箍筋的间距不宜大于暗撑钢筋直径的 6 倍，当计算间距小于 100mm 时可取 100mm，箍筋肢距不应大于 350mm。

除集中对角斜筋配筋连梁以外，其余连梁的水平钢筋及箍筋形成的钢筋网之间应采用拉筋拉结，拉筋直径不宜小于 6mm，间距不宜大于 400mm。

3 沿连梁全长箍筋的构造宜按本规范第 11.3.6 条和第 11.3.8 条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用；对角暗撑配筋连梁沿连梁全长箍筋的间距可按本规范表 11.3.6-2 中规定值的两倍取用。

4 连梁纵向受力钢筋、交叉斜筋伸入墙内的锚固长度不应小于 l_{aE} ，且不应小于 600mm；顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内，应配置间距不大于 150mm 的构造箍筋，箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同。

5 剪力墙的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内贯通。当梁的腹板高度 h_w 不小于 450mm 时，其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于 8mm，间距不应大于 200mm；对跨高比不大于 2.5 的连梁，梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于 0.3%。

11.7.12 剪力墙的墙肢截面厚度应符合下列规定：

1 剪力墙结构：一、二级抗震等级时，一般部位不应小于

160mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/20$ ；三、四级抗震等级时，不应小于 140mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/25$ 。一、二级抗震等级的底部加强部位，不应小于 200mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/16$ ，当墙端无端柱或翼墙时，墙厚不宜小于层高或无支长度的 $1/12$ 。

2 框架-剪力墙结构：一般部位不应小于 160mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/20$ ；底部加强部位不应小于 200mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/16$ 。

3 框架-核心筒结构、筒中筒结构：一般部位不应小于 160mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/20$ ；底部加强部位不应小于 200mm，且不宜小于层高或无支长度的 $1/16$ 。筒体底部加强部位及其上一层不宜改变墙体厚度。

11.7.13 剪力墙厚度大于 140mm 时，其竖向和水平向分布钢筋不应少于双排布置。

11.7.14 剪力墙的水平 and 竖向分布钢筋的配筋应符合下列规定：

1 一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平 and 竖向分布钢筋配筋率均不应小于 0.25%；四级抗震等级剪力墙不应小于 0.2%；

2 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位，水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%。

注：对高度小于 24m 且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙，其竖向分布筋最小配筋率应允许按 0.15% 采用。

11.7.15 剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于 300mm，直径不宜大于墙厚的 $1/10$ ，且不应小于 8mm；竖向分布钢筋直径不宜小于 10mm。

部分框支剪力墙结构的底部加强部位，剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于 200mm。

11.7.16 一、二、三级抗震等级的剪力墙，其底部加强部位的墙肢轴压比不宜超过表 11.7.16 的限值。

表 11.7.16 剪力墙轴压比限值

抗震等级(设防烈度)	一级(9度)	一级(7、8度)	二级、三级
轴压比限值	0.4	0.5	0.6

注：剪力墙肢轴压比指在重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。

11.7.17 剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件，并宜符合下列要求：

1 一、二、三级抗震等级剪力墙，在重力荷载代表值作用下，当墙肢底截面轴压比大于表 11.7.17 规定时，其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范第 11.7.18 条的规定设置约束边缘构件；当墙肢轴压比不大于表 11.7.17 规定时，可按本规范第 11.7.19 条的规定设置构造边缘构件；

表 11.7.17 剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比

抗震等级(设防烈度)	一级(9度)	一级(7、8度)	二级、三级
轴压比	0.1	0.2	0.3

2 部分框支剪力墙结构中，一、二、三级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层的墙肢两端，宜设置翼墙或端柱，并应按本规范第 11.7.18 条的规定设置约束边缘构件；不落地的剪力墙，应在底部加强部位及以上一层剪力墙的墙肢两端设置约束边缘构件；

3 一、二、三级抗震等级的剪力墙的一般部位剪力墙以及四级抗震等级剪力墙，应按本规范第 11.7.19 条设置构造边缘构件；

4 对框架-核心筒结构，一、二、三级抗震等级的核心筒角部墙体的边缘构件尚应按下列要求加强：底部加强部位墙肢约束边缘构件的长度宜取墙肢截面高度的 1/4，且约束边缘构件范围内宜全部采用箍筋；底部加强部位以上宜按本规范图 11.7.18 的要求设置约束边缘构件。

11.7.18 剪力墙端部设置的约束边缘构件（暗柱、端柱、翼墙和转角墙）应符合下列要求（图 11.7.18）：

1 约束边缘构件沿墙肢的长度 l_c 及配箍特征值 λ_v 宜满足表 11.7.18 的要求，箍筋的配置范围及相应的配箍特征值 λ_v 和 $\lambda_v/2$ 的区域如图 11.7.18 所示，其体积配筋率 ρ_v 应符合下列要求：

$$\rho_v \geq \lambda_v \frac{f_c}{f_{yv}} \quad (11.7.18)$$

式中： λ_v ——配箍特征值，计算时可计入拉筋。

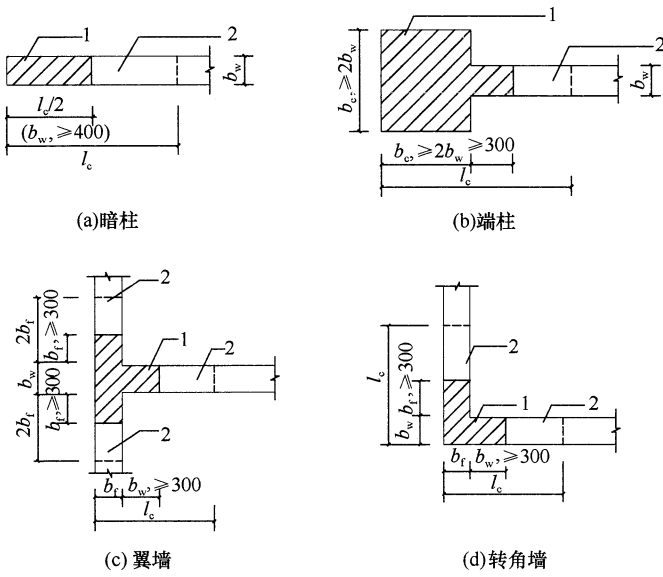


图 11.7.18 剪力墙的约束边缘构件

注：图中尺寸单位为 mm。

1—配箍特征值为 λ_v 的区域；2—配箍特征值为 $\lambda_v/2$ 的区域

计算体积配箍率时，可适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布钢筋的截面面积。

2 一、二、三级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋

的截面面积，对图 11.7.18 所示暗柱、端柱、翼墙与转角墙分别不应小于图中阴影部分面积的 1.2%、1.0%和 1.0%。

3 约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距，对一级抗震等级不宜大于 100mm，对二、三级抗震等级不宜大于 150mm。

表 11.7.18 约束边缘构件沿墙肢的长度 l_c 及其配箍特征值 λ_v

抗震等级(设防烈度)		一级(9 度)		一级(7、8 度)		二级、三级	
轴压比		≤ 0.2	> 0.2	≤ 0.3	> 0.3	≤ 0.4	> 0.4
λ_v		0.12	0.20	0.12	0.20	0.12	0.20
l_c (mm)	暗柱	$0.20h_w$	$0.25h_w$	$0.15h_w$	$0.20h_w$	$0.15h_w$	$0.20h_w$
	端柱、翼墙或转角墙	$0.15h_w$	$0.20h_w$	$0.10h_w$	$0.15h_w$	$0.10h_w$	$0.15h_w$

- 注：1 两侧翼墙长度小于其厚度 3 倍时，视为无翼墙剪力墙；端柱截面边长小于墙厚 2 倍时，视为无端柱剪力墙；
- 2 约束边缘构件沿墙肢长度 l_c 除满足表 11.7.18 的要求外，且不宜小于墙厚和 400mm；当有端柱、翼墙或转角墙时，尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加 300mm；
- 3 h_w 为剪力墙的墙肢截面高度。

11.7.19 剪力墙端部设置的构造边缘构件（暗柱、端柱、翼墙和转角墙）的范围，应按图 11.7.19 确定，构造边缘构件的纵向钢筋除应满足计算要求外，尚应符合表 11.7.19 的要求。

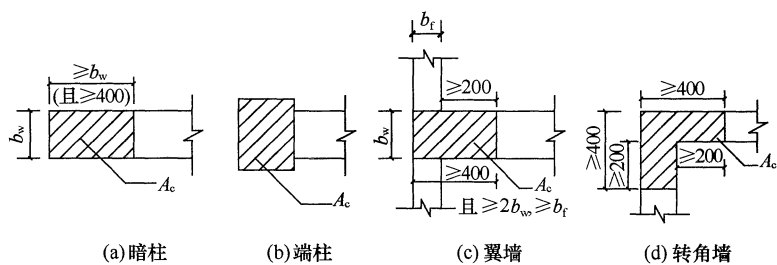


图 11.7.19 剪力墙的构造边缘构件

注：图中尺寸单位为 mm。

表 11.7.19 构造边缘构件的构造配筋要求

抗震等级	底部加强部位			其 他 部 位		
	纵向钢筋 最小配筋量 (取较大值)	箍筋、拉筋		纵向钢筋 最小配筋量 (取较大值)	箍筋、拉筋	
		最小直径 (mm)	最大间距 (mm)		最小直径 (mm)	最大间距 (mm)
一	$0.01A_c, 6\phi 16$	8	100	$0.008A_c, 6\phi 14$	8	150
二	$0.008 A_c, 6\phi 14$	8	150	$0.006A_c, 6\phi 12$	8	200
三	$0.006A_c, 6\phi 12$	6	150	$0.005A_c, 4\phi 12$	6	200
四	$0.005 A_c, 4\phi 12$	6	200	$0.004A_c, 4\phi 12$	6	250

- 注：1 A_c 为图 11.7.19 中所示的阴影面积；
2 对其他部位，拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的 2 倍，转角处宜设置箍筋；
3 当端柱承受集中荷载时，应满足框架柱的配筋要求。

11.8 预应力混凝土结构构件

11.8.1 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度 6 度、7 度、8 度区，当 9 度区需采用预应力混凝土结构时，应有充分依据，并采取可靠措施。

无粘结预应力混凝土结构的抗震设计，应符合专门规定。

11.8.2 抗震设计时，后张预应力框架、门架、转换层的转换大梁，宜采用有粘结预应力筋；承重结构的预应力受拉杆件和抗震等级为一级的预应力框架，应采用有粘结预应力筋。

11.8.3 预应力混凝土结构的抗震计算，应符合下列规定：

1 预应力混凝土框架结构的阻尼比宜取 0.03；在框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构及板柱-剪力墙结构中，当仅采用预应力混凝土梁或板时，阻尼比应取 0.05；

2 预应力混凝土结构构件截面抗震验算时，在地震组合中，预应力作用分项系数，当预应力作用效应对构件承载力有利时应取用 1.0，不利时应取用 1.2；

3 预应力筋穿过框架节点核心区时，节点核心区的截面抗

震受剪承载力应按本规范第 11.6 节的有关规定进行验算，并可考虑有效预加力的有利影响。

11.8.4 预应力混凝土框架的抗震构造，除应符合钢筋混凝土结构的要求外，尚应符合下列规定：

1 预应力混凝土框架梁端截面，计入纵向受压钢筋的混凝土受压区高度应符合本规范第 11.3.1 条的规定；按普通钢筋抗拉强度设计值换算的全部纵向受拉钢筋配筋率不宜大于 2.5%。

2 在预应力混凝土框架梁中，应采用预应力筋和普通钢筋混合配筋的方式，梁端截面配筋宜符合下列要求。

$$A_s \geq \frac{1}{3} \left(\frac{f_{py} h_p}{f_y h_s} \right) A_p \quad (11.8.4)$$

注：对二、三级抗震等级的框架-剪力墙、框架-核心筒结构中的后张有粘结预应力混凝土框架，式 (11.8.4) 右端项系数 1/3 可改为 1/4。

3 预应力混凝土框架梁端截面的底部纵向普通钢筋和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值，应符合本规范第 11.3.6 条第 2 款的规定。计算顶部纵向受力钢筋截面面积时，应将预应力筋按抗拉强度设计值换算为普通钢筋截面面积。

框架梁端底面纵向普通钢筋配筋率尚不应小于 0.2%。

4 当计算预应力混凝土框架柱的轴压比时，轴向压力设计值应取柱组合的轴向压力设计值加上预应力筋有效预加力的设计值，其轴压比应符合本规范第 11.4.16 条的相应要求。

5 预应力混凝土框架柱的箍筋宜全高加密。大跨度框架边柱可采用在截面受拉较大的一侧配置预应力筋和普通钢筋的混合配筋，另一侧仅配置普通钢筋的非对称配筋方式。

11.8.5 后张预应力混凝土板柱-剪力墙结构，其板柱柱上板带的端截面应符合本规范第 11.8.4 条对受压区高度的规定和公式 (11.8.4) 对截面配筋的要求。

板柱节点应符合本规范第 11.9 节的规定。

11.8.6 后张预应力筋的锚具、连接器不宜设置在梁柱节点核心

区内。

11.9 板柱节点

11.9.1 对一、二、三级抗震等级的板柱节点，应按本规范第 11.9.3 条及附录 F 进行抗震受冲切承载力验算。

11.9.2 8 度设防烈度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点，柱帽及托板的外形尺寸应符合本规范第 9.1.10 条的规定。同时，托板或柱帽根部的厚度（包括板厚）不应小于柱纵向钢筋直径的 16 倍，且托板或柱帽的边长不应小于 4 倍板厚与柱截面相应边长之和。

11.9.3 在地震组合下，当考虑板柱节点临界截面上的剪应力传递不平衡弯矩时，其考虑抗震等级的等效集中反力设计值 $F_{l,eq}$ 可按本规范附录 F 的规定计算，此时， F_l 为板柱节点临界截面所承受的竖向力设计值。由地震组合的不平衡弯矩在板柱节点处引起的等效集中反力设计值应乘以增大系数，对一、二、三级抗震等级板柱结构的节点，该增大系数可分别取 1.7、1.5、1.3。

11.9.4 在地震组合下，配置箍筋或栓钉的板柱节点，受冲切截面及受冲切承载力应符合下列要求：

1 受冲切截面

$$F_{l,eq} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (1.2f_t \eta u_m h_0) \quad (11.9.4-1)$$

2 受冲切承载力

$$F_{l,eq} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} [(0.3f_t + 0.15\sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 + 0.8f_{yv} A_{svu}] \quad (11.9.4-2)$$

3 对配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面，尚应按下式进行受冲切承载力验算：

$$F_{l,eq} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.42f_t + 0.15\sigma_{pc,m}) \eta u_m h_0 \quad (11.9.4-3)$$

式中： u_m ——临界截面的周长，公式（11.9.4-1）、公式（11.9.4-2）中的 u_m ，按本规范第6.5.1条的规定采用；公式（11.9.4-3）中的 u_m ，应取最外排抗冲切钢筋周边以外 $0.5h_0$ 处的最不利周长。

11.9.5 无柱帽平板宜在柱上板带中设构造暗梁，暗梁宽度可取柱宽加柱两侧各不大于1.5倍板厚。暗梁支座上部纵向钢筋应不小于柱上板带纵向钢筋截面面积的1/2，暗梁下部纵向钢筋不宜少于上部纵向钢筋截面面积的1/2。

暗梁箍筋直径不应小于8mm，间距不宜大于3/4倍板厚，肢距不宜大于2倍板厚；支座处暗梁箍筋加密区长度不应小于3倍板厚，其箍筋间距不宜大于100mm，肢距不宜大于250mm。

11.9.6 沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续预应力筋及板底纵向普通钢筋，应符合下列要求：

1 沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续钢筋的总截面面积，应符合下式要求：

$$f_{py}A_p + f_yA_s \geq N_G \quad (11.9.6)$$

式中： A_s ——贯通柱截面的板底纵向普通钢筋截面面积；对一端在柱截面对边按受拉弯折锚固的普通钢筋，截面面积按一半计算；

A_p ——贯通柱截面连续预应力筋截面面积；对一端在柱截面对边锚固的预应力筋，截面面积按一半计算；

f_{py} ——预应力筋抗拉强度设计值，对无粘结预应力筋，应按本规范第10.1.14条取用无粘结预应力筋的应力设计值 σ_{pu} ；

N_G ——在本层楼板重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值。

2 连续预应力筋应布置在板柱节点上部，呈下凹进入板跨中。

3 板底纵向普通钢筋的连接位置，宜在距柱面 l_{aE} 与2倍板厚的较大值以外，且应避开板底受拉区范围。